

概率论与数理统计

习题课笔记

主讲：陈熙霖、常虹 助教：闵越聪、李彦辰

2025 年春季学期

“概率是相对的，部分出于某种无知，部分出于我们的知识所限。”

— 拉普拉斯

整理日期：2026 年 7 月 9 日

目录

1	随机事件与概率	4
1.1	基本概念与运算	4
1.1.1	基本概念	4
1.1.2	事件之间的关系和运算	5
1.1.3	事件之间的运算规则	5
1.2	频率与概率	6
1.2.1	频率与概率的定义	6
1.2.2	概率的性质与推广	7
1.3	古典概型与几何概型	7
1.3.1	古典概型（等可能概型）	7
1.3.2	几何概型	8
1.4	条件概率与 Bayes 公式	9
1.4.1	条件概率	9
1.4.2	乘法公式和全概率公式	9
1.4.3	Bayes 公式	9
1.5	独立性	10
1.5.1	两事件独立的定义	10
1.5.2	两事件独立性的性质	10
1.5.3	三个事件的独立性	11
1.5.4	n 个事件的相互独立性	11
1.6	Bernoulli 概型	11
1.7	核心内容总结	12
1.8	作业题情况	12
1.9	典型例题	15
2	随机变量及其分布	18
2.1	从随机事件到随机变量	18
2.2	随机变量	18
2.3	离散型随机变量的分布律	19
2.4	常用的离散型随机变量	19
2.5	随机变量的分布函数	23
2.6	连续型随机变量的概率密度	24

2.7	常用的连续型随机变量	24
2.8	随机变量的函数的分布	28
2.9	常用概率分布及其关系	29
2.10	典型例题	29
3	多维随机变量及其分布	34
3.1	二维随机变量	34
3.2	二维离散型随机变量的分布律	36
3.3	二维连续型随机变量的概率密度	36
3.4	边缘分布	37
3.5	条件分布	38
3.6	相互独立的随机变量	40
3.7	两个随机变量的函数的分布	40
3.8	典型例题	43

习题课目标

- 回顾课上内容
- 总结作业中的常见错误
- 讲解典型例题
- 查漏补缺，丰富知识体系

注 0.1. 先验: $P(\text{常见错误})$; 后验: $P(\text{常见错误} \mid \text{作业情况})$

1 随机事件与概率

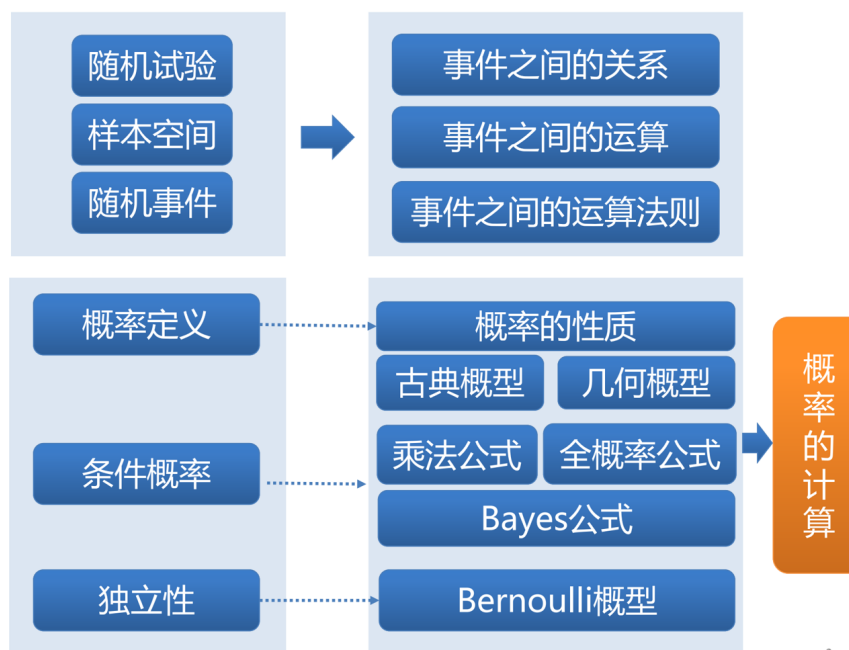


图 1.1: 知识结构图

1.1 基本概念与运算

1.1.1 基本概念

实验 v.s. 试验（《现代汉语词典》定义）

- **实验**：为了检验某种科学理论或假设而进行某种操作或从事某种活动。
- **试验**：为了察看某事的结果或某物的性能而从事某种活动。

随机试验 E 是满足如下三个特征的试验：

1. **可重复性**：可在相同条件下重复进行；
2. **不确定性**：一次试验之前无法确定具体出现哪种结果；
3. **完备性**：能确定所有的可能结果。

随机试验 $\rightarrow$ 随机事件 $\rightarrow$ 概率

- **样本点**：随机试验的单个结果。
- **样本空间 S** ：随机试验所有可能的结果组成的集合。
- **随机事件**：样本空间的任意一个子集。
- **基本事件**：有一个样本点组成的单点集。
- **必然事件 S** ：样本空间中所有样本点构成的集合。
- **不可能事件 $\emptyset$** ：不包含任何样本点的空集。

注 1.1. 1. 随机事件是定义在随机试验基础上的；概率是随机事件的概率。

2. 随机事件的“集合”定义形式，促成了事件的运算与集合运算的关系。

1.1.2 事件之间的关系和运算

表 1.1: 事件之间的关系和运算

关系/运算	符号表示	概率论
包含关系	$A \subset B$	事件 A 发生必有事件 B 发生
等价关系	$A = B$	若 $A \subset B$ 且 $B \subset A$ ，则事件 A 与事件 B 相等
和事件	$A \cup B$	事件 A 与 B 至少有一个发生
积事件	$A \cap B \doteq AB$	事件 A 与 B 同时发生
互不相容	$A \cap B = \emptyset$	事件 A 与 B 不能同时发生
对立事件（逆事件）	$A \cap B = \emptyset$ 且 $A \cup B = S$ ，则 $B \doteq \bar{A}$	对每次试验而言，事件 A 、 B 有且仅有一个发生

1.1.3 事件之间的运算规则

- **交换律**： $A \cup B = B \cup A$ ， $A \cap B = B \cap A$

- **结合律**：

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C, \quad A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

- **分配律**：

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

- **De Morgan 律**：

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

例 1.1 (事件运算实例). • “ A, B, C 中至少有一个发生”： $A \cup B \cup C$

- “ A, B, C 中至少有两个发生”： $AB \cup BC \cup AC$

- “ A, B, C 中最多有一发生”:

$$A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C = \overline{AB \cup BC \cup AC}$$

例 1.2 (De Morgan 律证明). 证明 $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$.

解:

$$\begin{aligned} \forall x \in \overline{A \cup B} &\Rightarrow x \notin A \cup B \\ &\Rightarrow x \notin A \text{ 且 } x \notin B \\ &\Rightarrow x \in \bar{A} \text{ 且 } x \in \bar{B} \\ &\Rightarrow x \in \bar{A} \cap \bar{B} \\ &\Rightarrow \overline{A \cup B} \subseteq \bar{A} \cap \bar{B}. \\ \forall x \in \bar{A} \cap \bar{B} &\Rightarrow x \in \bar{A} \text{ 且 } x \in \bar{B} \\ &\Rightarrow x \notin A \text{ 且 } x \notin B \\ &\Rightarrow x \notin A \cup B \\ &\Rightarrow x \in \overline{A \cup B} \\ &\Rightarrow \bar{A} \cap \bar{B} \subseteq \overline{A \cup B}. \end{aligned}$$

1.2 频率与概率

频率: 描述事件发生的频繁程度。

概率: 表征随机事件在一次试验中发生的可能性大小。

1.2.1 频率与概率的定义

事件 A 发生的频率记为 $f_n(A) = \frac{n_A}{n}$:

1. $0 \leq f_n(A) \leq 1$
2. $f_n(\Omega) = 1$
3. 若 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 两两互不相容事件, 则

$$f_n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = f_n(A_1) + f_n(A_2) + \dots + f_n(A_k)$$

事件 A 发生的概率记为 $P(A)$:

1. $P(A) \geq 0$; 非负性
2. $P(\Omega) = 1$; 规范性
3. 若 $A_1, A_2, \dots$ 两两互不相容事件, 即 $A_i A_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots$, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots \quad (\text{可列可加性})$$

频率的稳定性: $n \rightarrow \infty, f_n(A) \rightarrow P(A)$ 。

1.2.2 概率的性质与推广

性质 1: $P(\emptyset) = 0$

性质 2: $P(A) \leq 1$

性质 3: 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是两两不相容事件, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) \quad (\text{有限可加性})$$

性质 4 (包含可减性): $A \subset B \Rightarrow P(B - A) = P(B) - P(A)$

性质 5 (逆事件的概率公式): $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

性质 6: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

一般推广:

$$P(B\bar{A}) = P(B - A) = P(B) - P(AB)$$

$$P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) = P(\overline{A \cup B \cup C}) = 1 - P(A \cup B \cup C)$$

加法公式推广:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n)$$

例 1.3 (加法公式证明). 证明 $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$ 。

解:

$$A \cup B \cup C = A \cup (B - AB) \cup (C - C(A \cup B))$$

因为 A 、 $B - AB$ 、 $C - C(A \cup B)$ 两两互斥, 所以

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B - AB) + P(C - C(A \cup B)) \\ &= P(A) + P(B) - P(AB) + P(C) - P(C(A \cup B)) \\ &= P(A) + P(B) - P(AB) + P(C) - P(AC \cup BC) \\ &= P(A) + P(B) - P(AB) + P(C) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC). \end{aligned}$$

1.3 古典概型与几何概型

1.3.1 古典概型 (等可能概型)

特点:

1. 样本空间的元素只有有限个; (有限性)
2. 每个基本事件发生的可能性相同。 (等可能性)

随机事件的概率:

$$P(A) = \frac{A \text{ 中元素个数}}{\Omega \text{ 中元素个数}} = \frac{N(A)}{N(\Omega)}$$

几个经典问题:

1. 无放回抽样: 超几何分布, $p_k = \frac{C_D^k C_{N-D}^{n-k}}{C_N^n}$
2. 有放回抽样: 二项分布, $p_k = \frac{C_n^k D^k (N-D)^{n-k}}{N^n}$
3. 生日问题: n 个人生日各不相同, $p = \frac{365!}{365^n (365-n)!}$
4. 分组数量: n 个球分 m 组, 第 i 组有 n_i 个球, 一共有 $\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_m!}$ 种分法
5. 有放回与无放回抽签: $\frac{a}{a+b}$

1.3.2 几何概型

古典概型只考虑了有限等可能的随机试验, 几何概型考虑了有无穷多个等可能结果的随机试验。

几何概型的随机试验特点:

1. 样本空间 Ω 是一个几何区域;
2. 随机试验 E 相当于在区域内任意地取点, 且取到每一点都是等可能的。

如果试验 E 是向区域内任意取点, 事件 A 对应于点落在 Ω 内的某区域 A , 则

$$P(A) = \frac{m_A}{m_\Omega}$$

其中, m_Ω 、 m_A 是可度量区域 Ω 、 A 的度量 (如线段长度、平面区域面积、空间区域的体积等)。

例 1.4 (会面问题). 甲、乙二人约定在 5 点到 12 点之间在某地会面, 先到者等一个小时后即离去。设二人在这段时间内的各时刻到达是等可能的, 且二人互不影响。求二人能会面的概率。

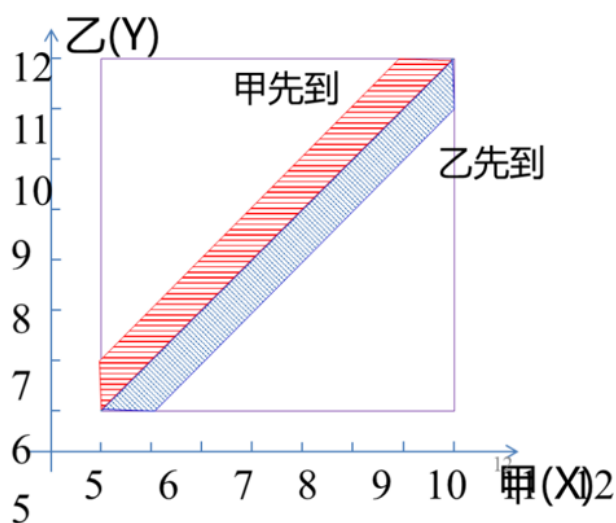


图 1.2: 正方形区域 $[5, 12] \times [5, 12]$, 阴影区域为 $|x - y| \leq 1$ 的带状区域

1.4 条件概率与 Bayes 公式

1.4.1 条件概率

条件概率：在事件 A 发生的条件下事件 B 发生的概率。

公式法：

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)}, \quad \text{其中 } P(A) > 0$$

缩小样本空间法——适用于古典概型

设事件 A 所含样本点数为 n_A ，事件 AB 所含样本点数为 n_{AB} ，则

$$P(B | A) = \frac{n_{AB}}{n_A}$$

注 1.2. 条件概率与无条件概率的大小无确定关系， $P(B)$ 与 $P(B | A)$ 无确定的大小关系。

1.4.2 乘法公式和全概率公式

乘法公式：

$$P(AB) = P(B | A)P(A), \quad P(A) > 0$$

n 个事件：假设 $P(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) > 0$ ，有：

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_n | A_1 A_2 \dots A_{n-1}) \cdot P(A_{n-1} | A_1 A_2 \dots A_{n-2}) \cdots P(A_2 | A_1) P(A_1)$$

全概率公式

划分：“交为空，并为全”

$B_1, B_2, \dots, B_n$ 是样本空间 Ω 的一个划分

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(AB_i) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A | B_i)$$

（已知原因/因素，求结果）

1.4.3 Bayes 公式

$$\begin{aligned}
 \text{后验} \quad P(B_k | A) &= \frac{P(AB_k)}{P(A)} = \frac{P(A | B_k)P(B_k)}{P(A)} \\
 &= P(B_k) \times \frac{P(A | B_k)}{P(A)} \\
 &= \frac{P(B_k)P(A | B_k)}{\sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i)}
 \end{aligned}$$

乘法公式: $P(AB) = P(B|A)P(A)$

似然

先验

图 1.3: Bayes 公式示意图（先验、似然、后验的关系）

$$P(B_k | A) = \frac{P(AB_k)}{P(A)} = \frac{P(A | B_k)P(B_k)}{P(A)} = \frac{P(B_k)P(A | B_k)}{\sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i)}$$

理解 1：【执果溯因】 已知结果，求原因的可能性。

理解 2：【经验更新】 先验概率，结合新获得的信息，得到修正后的结论。

例 1.5 (拼写检查). 背景材料：一本字典 D ，一个语料库 S 。

问题：用户输入了一个单词 w ，判断此单词是否正确（即是否可在字典 D 中查询到），如果 w 不正确，给出可能的正确单词拼写。

如果 w 不在字典 D 中，则 w 拼写错误。

为了找出最可能正确的单词，考察字典中与 w 形近的单词 c ：

$P(c)$ ：单词 c 出现的先验概率，可从语料库 S 中统计 c 出现的频率。

通过 Bayes 公式利用似然函数 $P(w | c)$ 更新概率：

$$P(c | w) = \frac{P(w | c)P(c)}{P(w)} \propto P(w | c)P(c)$$

$P(w | c)$ ：在试图拼写 c 的情况下，出现拼写错误 w 的概率。可根据 w 与 c 的距离计算：

- 莱文斯坦距离 (Levenshtein distance)
- 最长公共子串长度

1.5 独立性

1.5.1 两事件独立的定义

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

1.5.2 两事件独立性的性质

- $P(A) > 0$ ，事件 A 与 B 相互独立的充分必要条件： $P(B | A) = P(B)$
- 逆事件的独立性：若随机事件 A 与 B 相互独立，则 $\bar{A}$ 与 B ， A 与 $\bar{B}$ ， $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也相互独立
- 必然事件 S 与任意随机事件 A 相互独立
- 不可能事件 $\emptyset$ 与任意随机事件 A 相互独立

注 1.3. 1. 两事件相互独立 vs 互不相容

- “ A 与 B 互不相容”指两事件不能同时发生，即 $AB = \emptyset$ 。（ $P(AB) = 0 \not\Rightarrow AB$ 互不相容）
- “ A 与 B 相互独立”指 A 是否发生不影响 B 发生的概率

2. 设事件 A 与 B 满足 $P(A)P(B) \neq 0$ ，则互不相容与相互独立不能同时成立，即

- 若事件 A 与 B 相互独立，则 $AB \neq \emptyset$
- 若 $AB = \emptyset$ ，则事件 A 与 B 不相互独立

3. 区分“对立事件”与“相互独立事件”：对立事件不相互独立。

1.5.3 三个事件的独立性

设 A, B, C 是三个随机事件, 如果

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(BC) = P(B)P(C) \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \end{cases}$$

四个等式缺一不可, 则称 A, B, C 是相互独立的随机事件。

注 1.4. 1. 在三个事件独立性的定义中, 四个等式缺一不可。即前三个等式的成立不能推出第四等式的成立; 反之, 最后一个等式的成立也推不出前三个等式的成立。

2. 若 A, B, C 是相互独立的三个事件, 则通过事件 B, C 运算得到的事件也与事件 A 相互独立, 例如 $(A, \overline{B \cup C}), (A, \overline{BC}), (A, \overline{B} - \overline{C}), (A, \overline{B \cup C}), (A, \overline{BC}), (A, \overline{B}\overline{C})$ 等。

1.5.4 n 个事件的相互独立性

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 n 个随机事件, 若下列等式成立

$$\begin{cases} P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j) & (1 \leq i < j \leq n) \\ P(A_i A_j A_k) = P(A_i)P(A_j)P(A_k) & (1 \leq i < j < k \leq n) \\ \dots\dots\dots & \dots \\ P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_n) \end{cases}$$

则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 这 n 个随机事件相互独立。

1.6 Bernoulli 概型

Bernoulli 试验: 若随机试验 E 只有两个结果。一般地, 我们将这两个结果记为 A 与 $\bar{A}$, 分别称为“成功”与“失败”。

n 重 Bernoulli 试验: 独立重复地进行 n 次 Bernoulli 试验

- “重复”: 指每次试验中 A 发生的概率 (即“成功”的概率) 不变
- “独立”: 指各次试验的结果相互独立

n 重 Bernoulli 试验中恰好成功 k 次的概率:

设在一次 Bernoulli 试验中, $P(A) = p, P(\bar{A}) = 1 - p = q$ 。

事件 $B_{n,k} = \{n \text{ 重 Bernoulli 试验中事件 } A \text{ 恰好发生 } k \text{ 次}\}$ 的概率:

$$P(B_{n,k}) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

1.7 核心内容总结

1. 随机事件及其概率

- 随机事件、样本点、样本空间
- 事件关系及运算 ∇ 集合关系及运算
- 事件的集合形式表达

2. 频率与概率

- 概率定义的三要素
- 概率的性质：可列可加性 & 有限可加性（互不相容）；包含可减性；加法公式（两个事件、多个事件）

3. 古典概型与几何概型

- 定义条件：古典概型（每种结果等可能，且所有结果数有限）；几何概型（每种结果等可能，且所有结果数无限）
- 计算方式：古典概型（取法比值， $N(A)/N(\Omega)$ ）；几何概型（度量比值， m_A/m_Ω ）

4. 条件概率与 Bayes 公式

- 条件概率：公式法、缩小样本空间法
- 乘法公式： $P(AB) = P(B | A)P(A)$
- 全概率公式： $P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A | B_i)$
- Bayes 公式： $P(B_k | A) = \frac{P(B_k)P(A | B_k)}{\sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i)}$

5. 独立性

- 定义：独立 ∇ 互不相容
- 3 个事件的相互独立； $n \geq 3$ 个事件的相互独立

6. Bernoulli 概型

- Bernoulli 试验； n 重 Bernoulli 试验
- n 重 Bernoulli 试验中恰好成功 k 次的概率

1.8 作业题情况

例 1.6 (《概率论及其应用》1.8 #14). 证明 $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ 。

多种证明方式：根据定义，画图，利用公式等。本题的目的是考察对定义的了解，所以推荐使用定义证明。

解:

$$\begin{aligned}\forall x \in \overline{A \cup B} &\Rightarrow x \notin A \cup B \\ &\Rightarrow x \notin A \text{ 且 } x \notin B \\ &\Rightarrow x \in \bar{A} \text{ 且 } x \in \bar{B} \\ &\Rightarrow x \in \bar{A} \cap \bar{B} \\ &\Rightarrow \overline{A \cup B} \subseteq \bar{A} \cap \bar{B}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\forall x \in \bar{A} \cap \bar{B} &\Rightarrow x \in \bar{A} \text{ 且 } x \in \bar{B} \\ &\Rightarrow x \notin A \text{ 且 } x \notin B \\ &\Rightarrow x \notin A \cup B \\ &\Rightarrow x \in \overline{A \cup B} \\ &\Rightarrow \bar{A} \cap \bar{B} \subseteq \overline{A \cup B}.\end{aligned}$$

例 1.7 (《概率论及其应用》1.8 #16(b)). $ABC = AB(C \cup B)$ 不总是成立, 除非 $AB \subset C$.
 $A\bar{B}C \subset A \cup B$

例 1.8 (《概率论及其应用》2.10 #9). 计算: n 个球随机放入 n 个盒, 恰有一盒空着的概率。
 解:

- 总的放法个数: n^n
- 空盒的可能个数: C_n^1
- 问题变为: n 个球装入 $n-1$ 个盒子, 不能有空
- 从而某个盒子必须有 2 个球, 两个球的构成方式: C_n^2
- 放入盒子的方式: $(n-1)!$
- 结果为:

$$\frac{C_n^1 \cdot C_n^2 \cdot (n-1)!}{n^n} = \frac{C_n^2 \cdot n!}{n^n}$$

例 1.9 (《概率论及其应用》2.10 #21). 谣言的传播: 在一个拥有 $n+1$ 个居民的城市里, 某人告诉第二个人一个谣言, 第二个人又把谣言告诉第三个人, 如此等等。在每一步中, 谣言的接收者都是随机地从 n 个居民中挑选。

求下述两事件的概率: 谣言传播 r 次后,

- (a) 还没有回到第一个造谣者;
- (b) 没有一个人两次听到谣言。

当每一次都把谣言同时告诉由城市中随机选取的 N 个居民时, (a)(b) 两事件的概率等于多少?

解: $N=1$ 时, 共有 n^r 种等可能传播情况

(a) 还没有回到第一个造谣者的情况有 $n(n-1)^{r-1}$ 种

$$P_A = \frac{n(n-1)^{r-1}}{n^r} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{r-1}$$

(b) 没有一人两次听到谣言的情况有 $A_n^r = \frac{n!}{(n-r)!}$ 种

$$P_B = \frac{A_n^r}{n^r}$$

解(续): 若每次传播随机选取 N 个居民, 共有 $(C_n^N)^r$ 种等可能情况

(a) 没有回到第一个造谣者的情况有 $C_n^N (C_{n-1}^N)^{r-1}$ 种

$$P_A = \frac{C_n^N (C_{n-1}^N)^{r-1}}{(C_n^N)^r} = \left(1 - \frac{N}{n}\right)^{r-1}$$

(b) 没有一人两次听到谣言的情况有 $C_n^N C_{n-N}^N C_{n-2N}^N \cdots C_{n-(r-1)N}^N$ 种

$$P_B = \frac{C_n^N C_{n-N}^N C_{n-2N}^N \cdots C_{n-(r-1)N}^N}{(C_n^N)^r} = \frac{n!}{(N!)^r (n-rN)!}$$

例 1.10 (《概率论及其应用》2.10 #24(b)). 求 6 个人的生日恰巧在两个月中的概率。(假定任何一个人生于 12 个月中之任一月都是等概率的)

解:

$$\frac{C_{12}^2 (2^6 - 2)}{12^6}$$

本题结果中分子的乘子容易写成 2^6 而忘记减 2, 2 表示 6 个人全部在其中的一个月生日的事件数。

例 1.11 (《概率论及其应用》2.10 #38). 印刷错误: 假设书中每一页都有 N 个印刷符号, 他们有可能印错。全书共有 $n = 500$ 页, $r = 50$ 个印错符号。证明:

(a) 第 $1, 2, \dots, n$ 页分别含有 $r_1, r_2, \dots, r_n$ 个印错符号的概率为

$$\frac{C_N^{r_1} C_N^{r_2} \cdots C_N^{r_n}}{C_{nN}^r}$$

(b) 当 N 充分大后,

$$\frac{C_N^{r_1} C_N^{r_2} \cdots C_N^{r_n}}{C_{nN}^r}$$

逼近 $\frac{r!}{r_1! r_2! \cdots r_n! n^r}$ 。 r 个错误分布在 n 页的问题近似于 r 个球随机放入 n 个盒子的问题。

提示: $N \rightarrow +\infty, N \gg c \implies \frac{N!}{(N-c)!} \sim N^c$

例 1.12 (《概率论与数理统计》1.8 (2)). 求至少有 2 件次品的概率。

解:

$$P(X \geq 2) = 1 - P(0) - P(1)$$

例 1.13 (《概率论与数理统计》1.12). 50 只铆钉随机地取来用在 10 个部件上, 其中有 3 只铆钉强度太弱。每个部件用 3 只铆钉。若将 3 只强度太弱的铆钉都钉在一个部件上, 则这个部件强度就太弱。问发生一个部件强度太弱的概率是多少?

解法 1:

50 只铆钉随机用在 10 个部件上的可能情况: $\frac{A_{50}^{30}}{(3!)^{10}}$

一个部件强度为弱的可能情况: $C_{10}^1 \frac{A_{47}^{27}}{(3!)^9}$

发生一个部件强度太弱的概率:

$$P = \frac{C_{10}^1 \frac{A_{47}^{27}}{(3!)^9}}{\frac{A_{50}^{30}}{(3!)^{10}}} = \frac{1}{1960}$$

解法 2: 令 A_i 表示事件“第 i 号部件强度太弱”

从 50 只铆钉中取出 3 只放在第 i 号部件上的可能取法: C_{50}^3

强度太弱的铆钉都装在第 i 号部件上的可能取法: $C_3^3 = 1$

$$P(A_i) = \frac{1}{C_{50}^3} = \frac{1}{19600}$$

由于 $A_1, A_2, \dots, A_{10}$ 两两互不相容,

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{10}) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_{10}) = \frac{1}{1960}$$

1.9 典型例题

例 1.14 (例 1). 已知 A, B, C 是三个两两独立的事件, 且 $ABC = \emptyset$, $P(A \cup B \cup C) = \frac{9}{16}$, $P(A) = P(B) = P(C)$, 求 $P(A)$ 。

解:

$$\begin{aligned} \frac{9}{16} &= P(A \cup B \cup C) \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) \\ &= 3P(A) - 3P(A)^2 \end{aligned}$$

求解得 $P(A) = \frac{3}{4}$ 或 $P(A) = \frac{1}{4}$ 。

又因为 $P(A) < P(A \cup B \cup C) = \frac{9}{16}$, 故 $P(A) = \frac{1}{4}$ 。

例 1.15 (例 2). A, B 是两个随机事件, $P(A \cup B) = 0.7$, $P(A) = 0.4$ 。

(1) 若 A, B 互不相容, 求 $P(B)$;

(2) 若 A, B 相互独立, 求 $P(B)$;

(3) 若 $P(B | A) = 0.6$, 求 $P(B)$ 。

解: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

$$(1) P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0.7, P(B) = 0.7 - 0.4 = 0.3$$

$$(2) P(AB) = P(A)P(B)$$

$$P(B) = \frac{P(A \cup B) - P(A)}{P(\bar{A})} = \frac{0.7 - 0.4}{0.6} = 0.5$$

$$(3) P(AB) = P(A)P(B | A)$$

$$P(B) = P(A \cup B) - P(A) + P(A)P(B | A) = 0.7 - 0.4 + 0.4 \times 0.6 = 0.5$$

例 1.16 (例 3). 在长为 1 的线段上任取两点, 分成 3 个线段, 求这些线段能构成三角形的概率。

解: 设取的三个线段长度分别为 $x, y, 1 - x - y$. x, y 取值满足 $x + y < 1, x > 0, y > 0$, 即落在下图三角形 AOB 中。

若三个线段要构成三角形, 则需满足任意两边之和大于第三边, 即满足:

$$\begin{cases} 1 - x - y < x + y < 1 \\ y < x + (1 - x - y) < 1 \\ x < y + (1 - x - y) < 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y > 0.5 \\ y < 0.5 \\ x < 0.5 \end{cases}$$

即落在图中阴影区域内。

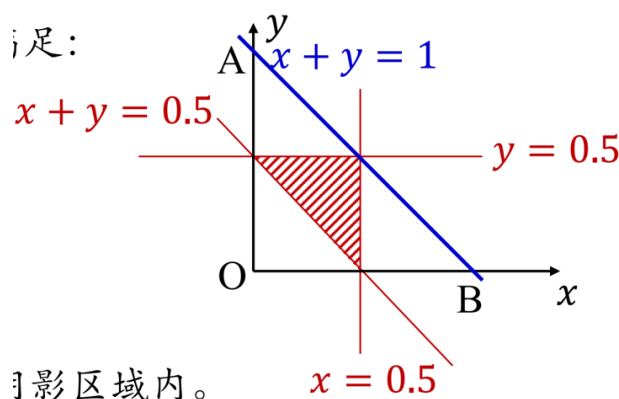


图 1.4: 三角形 AOB , $x + y = 1$ 为斜边, 阴影区域为形成三角形的条件

所以, 这些线段能构成三角形的概率为 0.25。

例 1.17 (例 4). 从混有 5 张假钞的 20 张百元钞票中任意抽出 2 张, 将其中 1 张放到验钞机上检验发现是假钞。求 2 张都是假钞的概率。

解: 令事件 A 表示抽到 2 张都是假钞, 事件 B 表示 2 张中至少有 1 张假钞。

则所求概率是 $P(A | B)$ (而不是 $P(A)!$)

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{C_5^2 / C_{20}^2}{(C_5^2 + C_5^1 C_{15}^1) / C_{20}^2} = \frac{C_5^2}{C_5^2 + C_5^1 C_{15}^1} = \frac{10}{85} = 0.118$$

例 1.18 (例 5). 对以往的数据分析结果表明当机器调整得良好时, 产品的合格率为 90%, 而当机器发生某一故障时, 其合格率为 30%。每天早上机器开动时, 机器调整良好的概率为 75%。已知某天早上第一件产品是合格品, 试求机器调整得良好的概率是多少?

解：设事件 A ：产品合格；事件 B ：机器调整良好，且 $P(A | B) = 0.9$ ；事件 $\bar{B}$ ：机器发生故障，且 $P(A | \bar{B}) = 0.3$ 。

$$P(B | A) = \frac{P(A | B)P(B)}{P(A | B)P(B) + P(A | \bar{B})P(\bar{B})} = \frac{0.9 \times 0.75}{0.9 \times 0.75 + 0.3 \times 0.25} = 0.9$$

2 随机变量及其分布

2.1 从随机事件到随机变量



图 2.1: 从随机事件到随机变量的映射

随机事件：样本空间；集合。例：{至少取出 2 个黑球}

随机变量：实值函数；随机变量取值刻画随机事件。例：{ $X \geq 2$ }

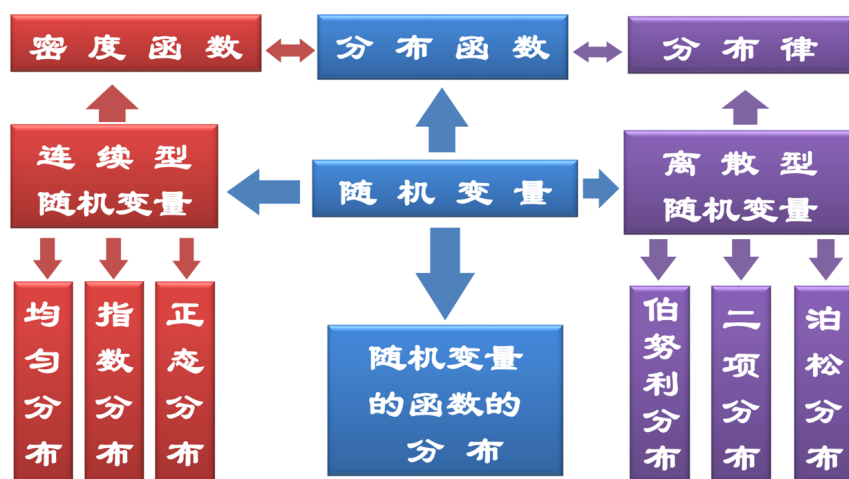


图 2.2: 第二章知识结构图

2.2 随机变量

定义 2.1 (随机变量). 设随机试验的样本空间是 $S = \{\omega\}$, $X = X(\omega)$ 是定义在样本空间 S 上的实值单值函数, 称 $X = X(\omega)$ 为**随机变量**。

注 2.1. 1. **随机变量 v.s. 普通函数**: 随机变量是一个定义在样本空间上的函数; 普通函数定义在实数轴上。

2. 随机变量的取值具有一定的概率规律。
3. 随机变量 v.s. 随机事件：随机变量从动态的观点研究随机现象；随机事件从静态的观点研究随机现象。

2.3 离散型随机变量的分布律

定义 2.2. 设离散型随机变量 X 所有可能取的值为 x_k ($k = 1, 2, \dots$), X 取各个可能值的概率, 即事件 $\{X = x_k\}$ 的概率, 为

$$P\{X = x_k\} = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

称此为离散型随机变量 X 的分布律。

性质:

- 非负性: $p_k \geq 0, \quad k = 1, 2, \dots$
- 归一性: $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$

分布律形式上可记为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_k	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_k	$\cdots$

2.4 常用的离散型随机变量

Bernoulli 分布 (两点分布)

如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = 1\} = p, \quad P\{X = 0\} = 1 - p = q$$

或

X	0	1
P	$1 - p$	p

则称随机变量 X 服从参数为 p 的 **Bernoulli 分布**。

记作 $X \sim B(1, p)$, 其中 $0 \leq p \leq 1$ 为参数。

概率背景: 进行一次 Bernoulli 试验, 事件 A 是否发生。

二项分布

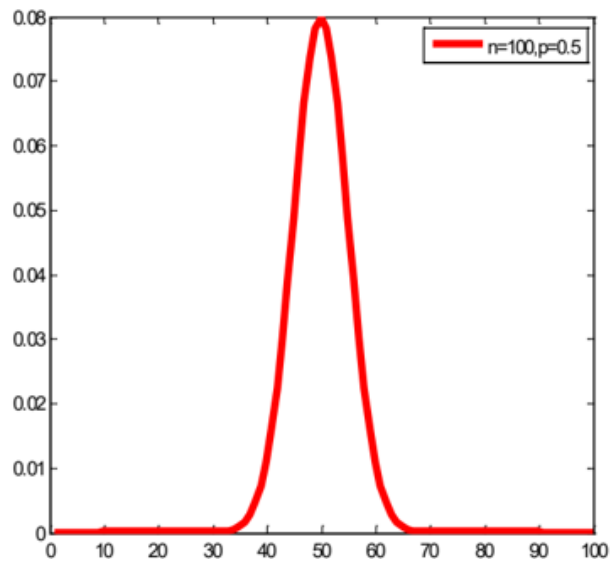
如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

则称随机变量 X 服从参数为 (n, p) 的**二项分布**。

记作 $X \sim B(n, p)$, 其中 $0 \leq p \leq 1$ 为参数。

概率背景: 进行 n 次 Bernoulli 试验, 事件 A 发生的次数。


 图 2.3: 二项分布概率质量函数 ($n = 100, p = 0.5$)

Poisson 分布

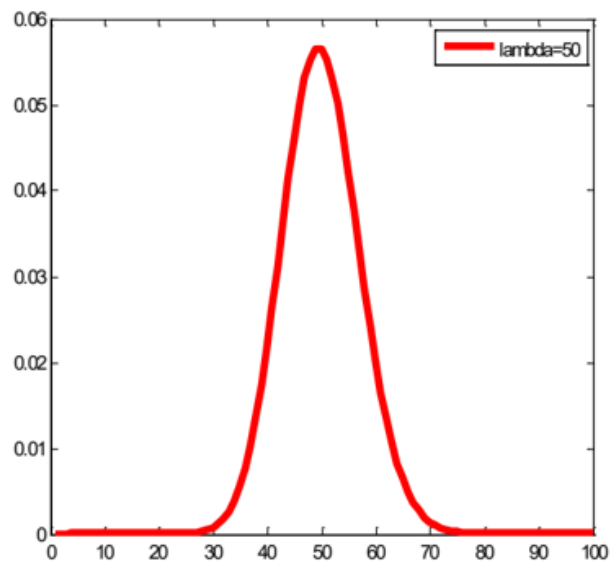
如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $\lambda > 0$ 为常数, 则称随机变量 X 服从参数为 λ 的 **Poisson** 分布。

记作 $X \sim P(\lambda)$ 。

常用场合: X 表示一定的时间或空间内出现的事件次数。


 图 2.4: Poisson 分布概率质量函数 ($\lambda = 50$)

定理 2.1 (Poisson 定理). 设随机变量 X_n ($n = 1, 2, \dots$) 服从二项分布, 其分布律为

$$P\{X_n = k\} = C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{X_n = k\} = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Poisson 定理的应用:

- np 较小时, 用 Poisson 分布近似二项分布进行计算。($n \geq 20$, $p \leq 0.05$ 时较好)
- 当 n 比较大, p 比较小时, 令 $\lambda = np$, 则

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

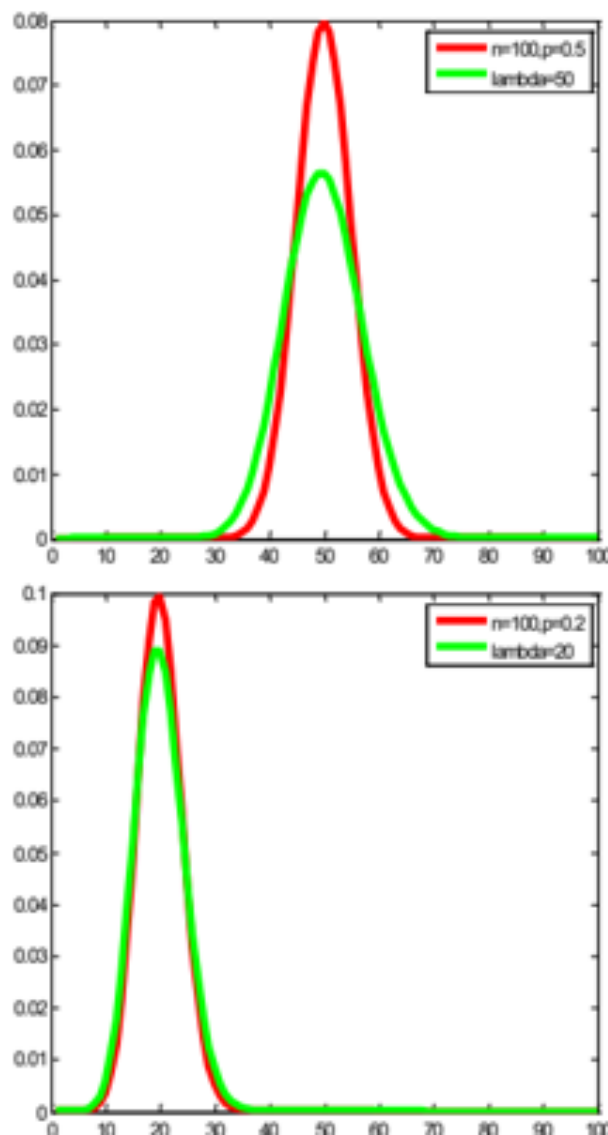


图 2.5: Poisson 定理近似效果图

几何分布

如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = q^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots$$

其中 $p \geq 0$, $q \geq 0$, $p + q = 1$, 则称随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布。

概率背景：在 Bernoulli 试验中进行到事件 A 首次发生为止。

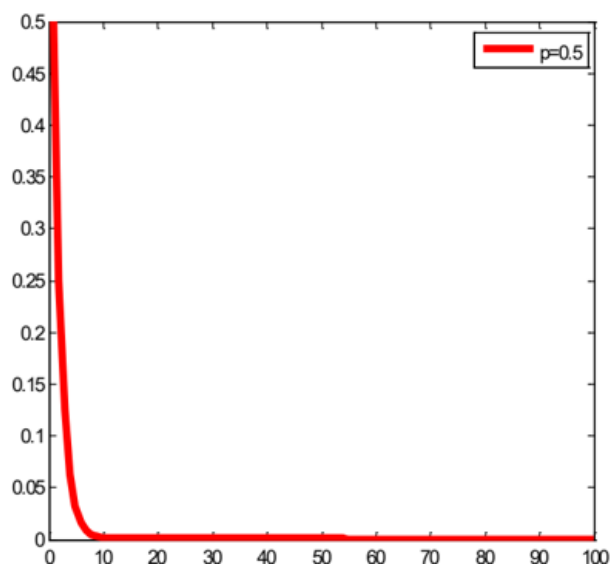


图 2.6: 几何分布概率质量函数 ($p = 0.5$)

超几何分布

如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, \quad k = 0, 1, \dots, \min(M, n)$$

其中 M, N, n 均为自然数, 则称随机变量 X 服从参数为 (M, N, n) 的超几何分布。

概率背景：无放回抽样, 抽出次品数。

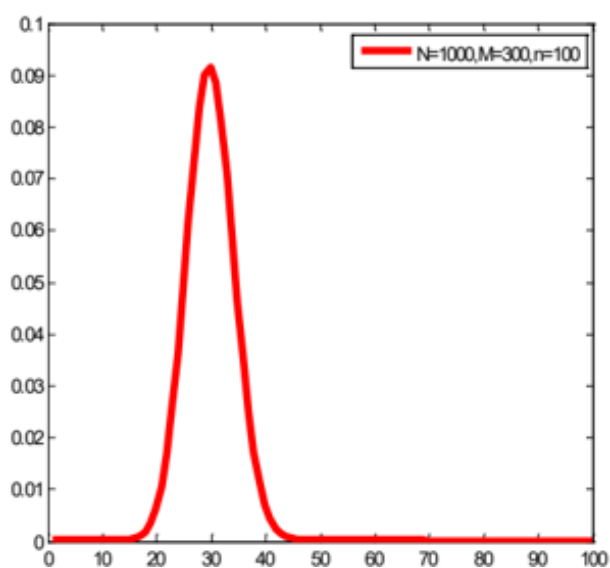


图 2.7: 超几何分布概率质量函数

常用离散型分布的关系

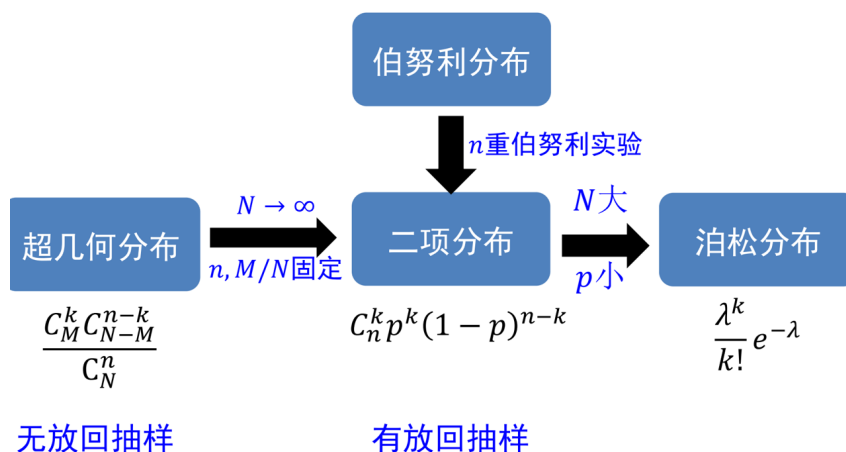


图 2.8: 常用离散型分布关系图

- Bernoulli 分布: $B(1, p)$
- 二项分布: n 重 Bernoulli 试验, $B(n, p)$
- 超几何分布 $\rightarrow$ 二项分布: 当 $N \rightarrow \infty$, $n, M/N$ 固定时
- 二项分布 $\rightarrow$ Poisson 分布: 当 N 大, p 小时, $\lambda = np$

2.5 随机变量的分布函数

定义 2.3. 设 X 是一个随机变量, x 是任意实数, 函数

$$F(x) = P\{X \leq x\}$$

称为 X 的分布函数。

说明: 分布函数 $F(x)$ 是 x 的一个普通实函数。分布函数主要研究随机变量在某一区间内取值的概率情况。

性质:

1. 取值范围: $0 \leq F(x) \leq 1$, $(-\infty, \infty)$
2. 不减性: 若 $x_1 < x_2$, 则 $F(x_1) \leq F(x_2)$
3. 右连续: $F(x+0) = F(x)$
4. 左右极限值:

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

5. 单点概率值计算:

$$P\{X = x_0\} = F(x_0) - F(x_0 - 0)$$

具备前三条性质的函数 $F(x)$ 必是某个随机变量的分布函数。

重要计算公式:

- 利用分布函数计算区间概率:

$$P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a)$$

$$P\{X > a\} = 1 - F(a)$$

$$P\{X = x_0\} = F(x_0) - F(x_0 - 0)$$

- 离散型随机变量的分布函数:

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_k \leq x} p_k$$

2.6 连续型随机变量的概率密度

定义 2.4. 如果对于随机变量 X 的分布函数 $F(x)$, 存在非负函数 $f(x)$, 使对于任意实数 x 有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

称 X 为连续型随机变量, 其中 $f(x)$ 称为 X 的概率密度函数, 简称概率密度。

性质:

1. $f(x) \geq 0$
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$
3. $P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$
4. 若 $f(x)$ 在点 x 处连续, 则有 $F'(x) = f(x)$

注 2.2. 1. $f(x)\Delta x$ 在连续型随机变量理论中起的作用与 $P\{X = x_k\} = p_k$ 在离散型随机变量理论中所起的作用类似。

2. $f(x)$ 在某点 a 的高度, 不反映 X 取值的概率, 只是意味着 X 取 a 附近的值的概率的大小。
3. $P(A) = 0$, 并不意味着 $A = \emptyset$; $P(B) = 1$, 并不意味着 $B = \Omega$ 。

2.7 常用的连续型随机变量

均匀分布

若随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则称 X 服从区间 $[a, b]$ 上的均匀分布, 记作 $X \sim U[a, b]$ 。

分布函数:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

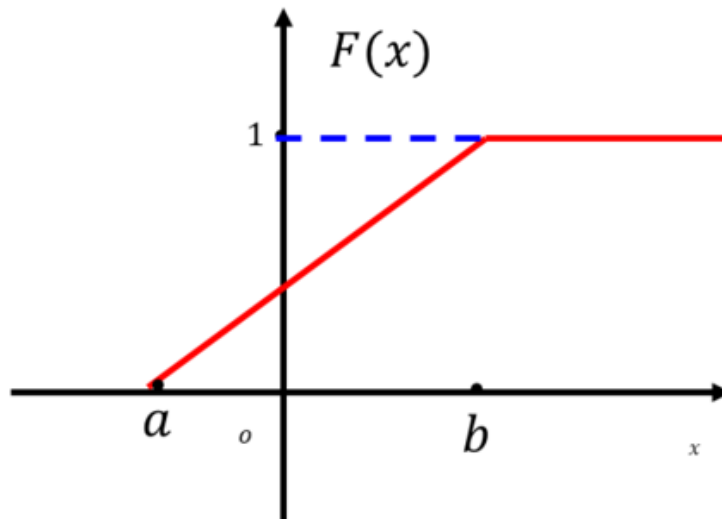


图 2.9: 均匀分布密度函数与分布函数

指数分布

若随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 为常数, 则称随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布, 记作 $X \sim E(\lambda)$ 。

分布函数:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

正态分布

若随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

则称随机变量 X 服从参数为 (μ, σ^2) 的正态分布, 记作 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。

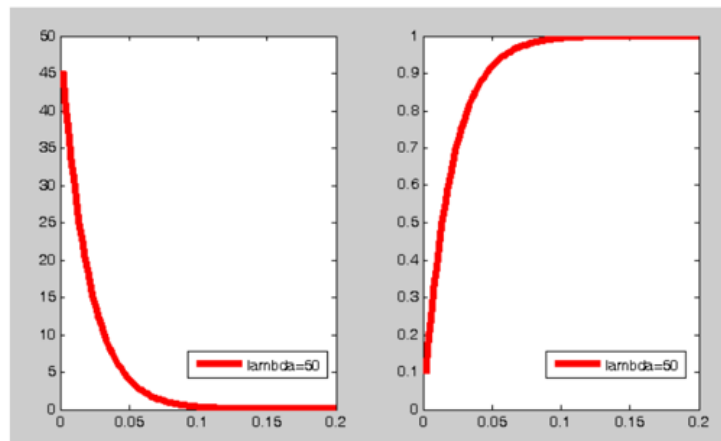


图 2.10: 指数分布密度函数与分布函数

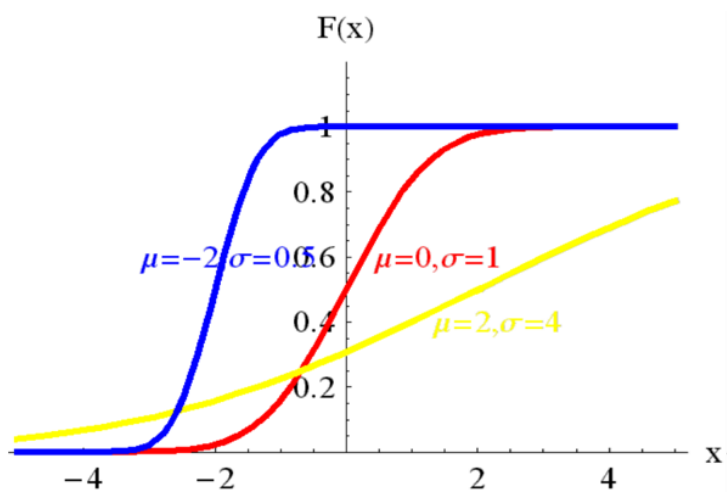


图 2.11: 正态分布密度函数与分布函数

分布函数:

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$

正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的图形特点:

正态分布的密度曲线是一条关于 μ 对称的钟形曲线。

”两头小，中间大，左右对称”

μ 决定了图形的中心位置， σ 决定了图形中峰的陡峭程度。

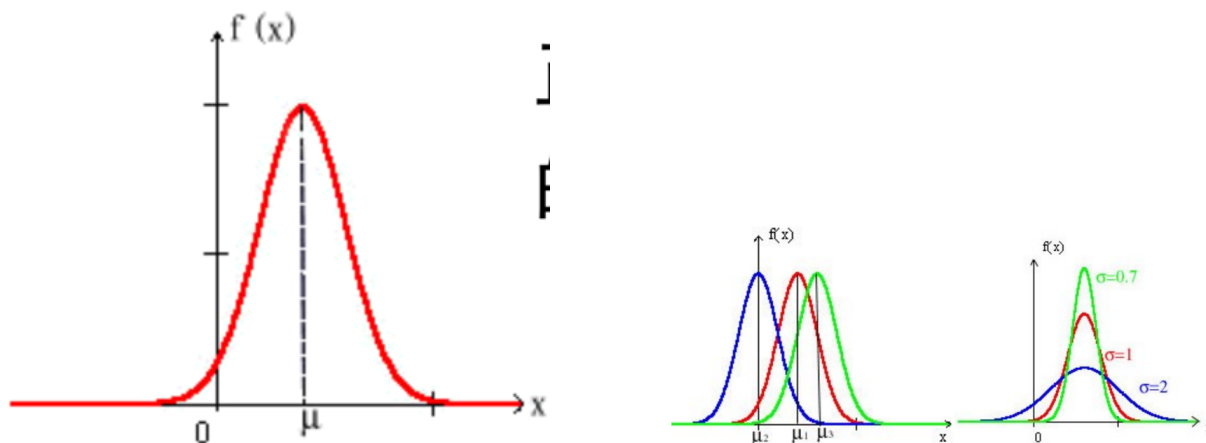


图 2.12: 正态分布密度曲线对比 (左: 不同 μ ; 右: 不同 σ)

标准正态分布

当正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 中的 $\mu = 0$, $\sigma = 1$ 时, 这样的正态分布称为**标准正态分布**, 记为 $N(0, 1)$ 。

标准正态分布的概率密度:

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

标准正态分布的分布函数:

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad -\infty < x < +\infty$$

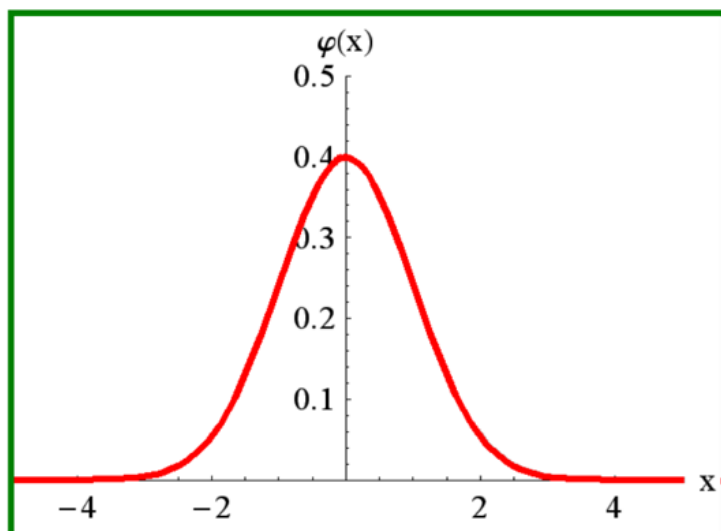
标准正态分布的重要公式:

1. 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$
2. $P\{c \leq X \leq d\} = \Phi\left(\frac{d - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{c - \mu}{\sigma}\right)$
3. $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$

标准正态分布的 3σ 准则:

由标准正态分布的查表计算可以求得, 当 $X \sim N(0, 1)$ 时:

$$P\{|X| \leq 1\} = 2\Phi(1) - 1 = 0.6826$$


 图 2.13: 标准正态分布密度函数 $\varphi(x)$ 与分布函数 $\Phi(x)$

$$P\{|X| \leq 2\} = 2\Phi(2) - 1 = 0.9544$$

$$P\{|X| \leq 3\} = 2\Phi(3) - 1 = 0.9974$$

$\mu \pm \sigma$: $\cdots$

$\mu \pm 2\sigma$: $\cdots$

$\mu \pm 3\sigma$: X 的取值几乎全部集中在 $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$ 区间内, 超出这个范围的可能性仅占不到 0.3%。

2.8 随机变量的函数的分布

离散型随机变量的函数的分布

如果 X 是离散型随机变量, 其函数 $Y = g(X)$ 也是离散型随机变量。若 X 的分布律为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_k	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_k	$\cdots$

则 $Y = g(X)$ 的分布律为

$Y = g(X)$	$g(x_1)$	$g(x_2)$	$\cdots$	$g(x_k)$	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_k	$\cdots$

连续型随机变量的函数的分布

如果 X 是连续型随机变量, 其函数 $Y = g(X)$ 也是连续型随机变量。

Y 的概率密度计算:

- 根据 X 的密度函数 $f_X(x)$ 求出 Y 的分布函数

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = \int_{g(x) \leq y} f_X(x) dx$$

- 再对 $F_Y(y)$ 求导得到 Y 的密度函数

若 $g(X)$ 是严格单调函数, 即 $g'(X) < 0$ 或 $g'(X) > 0$, 有

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\alpha = \min\{g(-\infty), g(+\infty)\}$, $\beta = \max\{g(-\infty), g(+\infty)\}$ 。

若 $g(x)$ 在不相叠的区间 $I_1, I_2, \dots$ 上逐段严格单调, 其反函数分别为 $h_1(x), h_2(x), \dots$ 均为连续函数, 那么 $Y = g(X)$ 是连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_Y(y) = f_X[h_1(y)]|h'_1(y)| + f_X[h_2(y)]|h'_2(y)| + \dots, \quad y \in (\alpha, \beta)$$

直观理解: $f_Y(y)\Delta y = f_X[h(y)]\Delta x$

2.9 常用概率分布及其关系

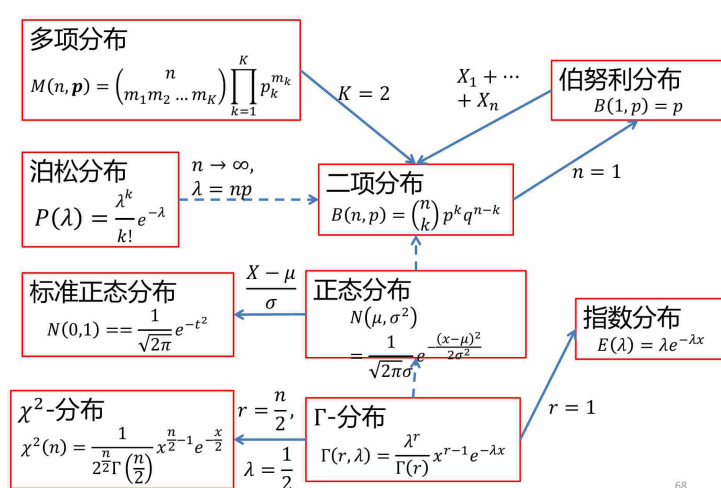


图 2.14: 常用概率分布及其关系总图

2.10 典型例题

例 2.1 (题型 1: 离散型随机变量——求分布律、分布函数、概率、参数). **例 1** 房间内有 10 个人, 分别佩带 1 号到 10 号纪念章, 任意选出 5 个人记录其纪念章的号码, 令 X 表示其最小号码。

(1) 求 X 的分布律。

(2) 求 $P\{X > 4\}$ 。

解: (1) X 的取值为: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 并且

$$P\{X = 1\} = \frac{C_9^4}{C_{10}^5} = \frac{126}{252}, \quad P\{X = 2\} = \frac{C_8^4}{C_{10}^5} = \frac{70}{252},$$

$$P\{X = 3\} = \frac{C_7^4}{C_{10}^5} = \frac{35}{252}, \quad P\{X = 4\} = \frac{C_6^4}{C_{10}^5} = \frac{15}{252},$$

$$P\{X=5\} = \frac{C_5^4}{C_{10}^5} = \frac{5}{252}, \quad P\{X=6\} = \frac{C_4^4}{C_{10}^5} = \frac{1}{252}.$$

X 的分布律为

X	1	2	3	4	5	6
P	$\frac{126}{252}$	$\frac{70}{252}$	$\frac{35}{252}$	$\frac{15}{252}$	$\frac{5}{252}$	$\frac{1}{252}$

(2)

$$P\{X > 4\} = P\{X=5\} + P\{X=6\} = \frac{5}{252} + \frac{1}{252} = \frac{6}{252} = 0.0238$$

例 2.2 (例 2). 设随机变量 $X \sim B(2, p)$, 且 $P\{X \geq 1\} = \frac{5}{9}$ 。

(1) 试确定参数 p ;

(2) 求 $P\{X=1\}$ 。

解:

$$P\{X=k\} = C_2^k p^k (1-p)^{2-k} \quad (k=0, 1, 2)$$

(1) 由 $P\{X \geq 1\} = \frac{5}{9}$, 得

$$P\{X=0\} = 1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9} = (1-p)^2$$

解得 $p = \frac{1}{3}$ 。

(2)

$$P\{X=1\} = C_2^1 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$$

例 2.3 (例 3). 设离散型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ a, & -1 \leq x < 1, \\ \frac{2}{3} - a, & 1 \leq x < 2, \\ a+b, & x \geq 2 \end{cases}$$

且 $P\{X=2\} = \frac{1}{2}$, 试确定常数 a, b , 并求 X 的分布。

解: 利用分布函数 $F(x)$ 的性质 $F(+\infty) = 1$, 有 $a+b=1$ 。

又

$$P\{X=2\} = F(2) - F(2-0) = (a+b) - \left(\frac{2}{3} - a\right) = 2a + b - \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$$

解得 $a = \frac{1}{6}$, $b = \frac{5}{6}$ 。

从而

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{1}{6}, & -1 \leq x < 1, \\ \frac{1}{2}, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

X 的分布律为

X	-1	1	2
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$

例 2.4 (题型 2: 连续型随机变量——求概率密度/分布函数中的参数、已知概率密度求分布函数、已知分布函数求概率密度、概率计算). **例 4** 设随机变量的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} a - bx^2, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

且概率 $P\{X < \frac{1}{2}\} = \frac{27}{32}$, 求常数 a, b 的值。

解: 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$, 有

$$\int_{-1}^1 (a - bx^2) dx = 1 \implies 2a - \frac{2b}{3} = 1$$

又

$$P\left\{X < \frac{1}{2}\right\} = \int_{-1}^{1/2} (a - bx^2) dx = \frac{3a}{2} - \frac{3b}{8} = \frac{27}{32}$$

联立解得 $a = \frac{3}{4}$, $b = \frac{3}{4}$ 。

例 2.5 (例 5). 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} A + Be^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

求: (1) A, B 的值; (2) X 的概率密度; (3) $P\{X > 10 | X > 3\}$ 。

解: (1) 由 $F(+\infty) = 1$, 得 $A = 1$; 由右连续性 $F(0+0) = F(0)$, 得 $A + B = 0$, 故 $B = -1$ 。

(2) 由 (1) 知

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

于是

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

(3)

$$P\{X > 10 | X > 3\} = \frac{P\{X > 10\}}{P\{X > 3\}} = \frac{1 - F(10)}{1 - F(3)} = \frac{e^{-10}}{e^{-3}} = e^{-7}$$

例 2.6 (题型 3: 随机变量的函数的分布——求 $Y = g(X)$ 的概率密度). **通用步骤:**

1. 确定 Y 的取值范围
2. 写出取值范围内 Y 的分布函数 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\}$

3. 对 $F_Y(y)$ 求导得到 $f_Y(y)$

4. 写出 $f_Y(y)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的完整表达式, 检查边界处“=”的取法

公式:

- 若 $g(X)$ 单调:

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- 若 $g(X)$ 逐段单调:

$$f_Y(y) = f_X[h_1(y)]|h'_1(y)| + f_X[h_2(y)]|h'_2(y)| + \cdots$$

例 2.7 (例 6). 若 $X \sim N(1, 2)$, 设 $Y = 2X - 1$, 求 $P\{Y > 1\}$ 。

解法 1: $Y = 2X - 1 \sim N(1, 8)$,

$$P\{Y > 1\} = 1 - P\{Y \leq 1\} = 1 - P\left\{\frac{Y-1}{\sqrt{8}} \leq \frac{1-1}{\sqrt{8}}\right\} = 1 - \Phi(0) = 0.5$$

解法 2:

$$P\{Y > 1\} = P\{2X - 1 > 1\} = P\{X > 1\} = 1 - P\{X \leq 1\} = 0.5$$

例 2.8 (例 7/8). 设随机变量 X 服从参数为 $\lambda = 2$ 的指数分布, 试求 $Y = 1 - e^{-2X}$ 的概率密度。

解: 随机变量 X 的概率密度函数

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

方法 1 (分布函数法):

- Y 的取值范围: X 在 $(0, +\infty)$ 内取值时, Y 在 $(0, 1)$ 内取值
- Y 的分布函数, 在 $0 < y < 1$ 时

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{1 - e^{-2X} \leq y\} = P\left\{X \leq -\frac{1}{2} \ln(1 - y)\right\} = y$$

- 求导得 Y 的概率密度

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} 1, & y \in (0, 1), \\ 0, & y \notin (0, 1) \end{cases}$$

方法 2 (公式法): $y = 1 - e^{-2x}$ 单调增加, 反函数为 $x = -\frac{1}{2} \ln(1 - y)$ 。
当 $x > 0$ 时, $y = 1 - e^{-2x} \in (0, 1)$ 。

则有

$$f_Y(y) = f_X[h(y)]|h'(y)| = 2e^{-2[-\frac{1}{2}\ln(1-y)]} \cdot \frac{1}{2(1-y)} = 1$$

即

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1, & y \in (0, 1), \\ 0, & y \notin (0, 1) \end{cases}$$

例 2.9 (题型 4: 经典的连续型随机变量——概率计算、记住典型分布的分布函数/密度函数、灵活运用分布的特点). **例 9** 设随机变量 X 在区间 $(-3, 6)$ 上服从均匀分布, 求方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的概率.

解: X 的概率密度函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}, & -3 < x < 6, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的条件是 $\Delta = X^2 - 4 \geq 0$, 即 $|X| \geq 2$.

$$\begin{aligned} P\{\text{方程有实根}\} &= P\{X^2 - 4 \geq 0\} = P\{X \leq -2\} + P\{X \geq 2\} \\ &= \int_{-3}^{-2} \frac{1}{9} dx + \int_2^6 \frac{1}{9} dx = \frac{1}{9} + \frac{4}{9} = \frac{5}{9} \end{aligned}$$

例 2.10 (例 10). 设有两种鸡蛋混放在一起, 其中甲种鸡蛋单只的重量 (单位: 克) 服从 $N(50, 25)$ 分布, 乙种鸡蛋单只的重量 (单位: 克) 服从 $N(45, 16)$ 分布. 设甲种鸡蛋占总只数的 70%, 今从该批鸡蛋中任选一只,

(1) 试求其重量超过 55 克的概率;

(2) 若已知所抽出的鸡蛋超过 55 克, 问它是甲种蛋的概率是多少?

(已知 $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(2.5) = 0.9938$)

解: 设 $B = \{\text{选出的鸡蛋是甲种鸡蛋}\}$, $\bar{B} = \{\text{选出的鸡蛋是乙种鸡蛋}\}$, $A = \{\text{选出的鸡蛋重量超过 55 克}\}$.

X : 甲种鸡蛋单只的重量, Y : 乙种鸡蛋单只的重量.

则 $P(B) = 0.7$, $P(\bar{B}) = 0.3$.

$$P(A | B) = P\{X > 55\} = 1 - P\{X \leq 55\} = 1 - \Phi\left(\frac{55 - 50}{5}\right) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0.8413 = 0.1587$$

$$P(A | \bar{B}) = P\{Y > 55\} = 1 - P\{Y \leq 55\} = 1 - \Phi\left(\frac{55 - 45}{4}\right) = 1 - \Phi(2.5) = 1 - 0.9938 = 0.0062$$

(1) 由全概率公式:

$$P(A) = P(B)P(A | B) + P(\bar{B})P(A | \bar{B}) = 0.7 \times 0.1587 + 0.3 \times 0.0062 = 0.1129$$

(2) 由 Bayes 公式:

$$P(B | A) = \frac{P(A | B)P(B)}{P(A)} = \frac{0.1587 \times 0.7}{0.1129} = \frac{0.11109}{0.11295} \approx 0.9835$$

3 多维随机变量及其分布

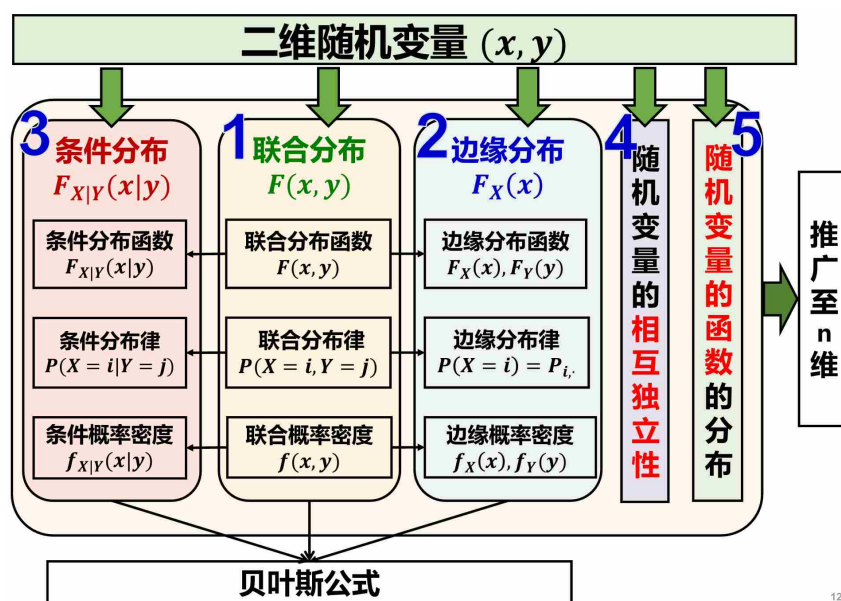


图 3.1: 第三章知识结构图

3.1 二维随机变量

定义 3.1 (二维随机变量). 设 E 是一个随机试验，它的样本空间是 $S = \{e\}$ ，设 $X = X(e)$ 和 $Y = Y(e)$ 是定义在 S 上的随机变量。由它们构成的一个向量 (X, Y) ，叫做二维随机向量，或二维随机变量。

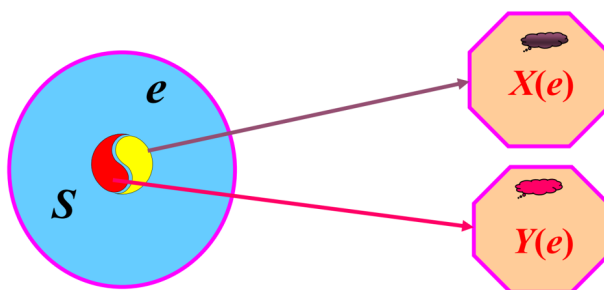


图 3.2: 样本空间到二维随机变量的映射

定义 3.2 (二维随机变量的分布函数). 设 (X, Y) 是一个二维随机变量，则对于任意一对实数

x, y , 二元函数

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

称为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数, 或称为随机变量 X 和 Y 的联合分布函数。

几何意义: $F(x, y)$ 可看成是平面上的随机点 (X, Y) 落在以点 (x, y) 为右上顶点的左下方的无穷矩形域内的概率。

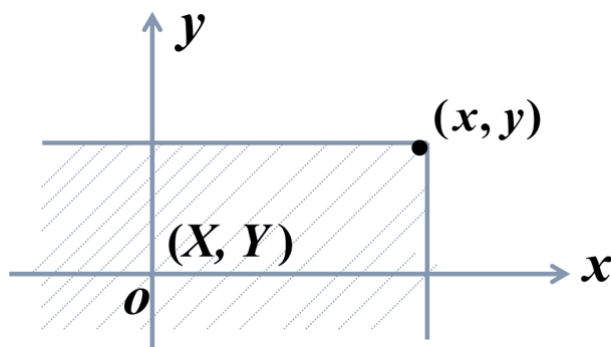


图 3.3: 联合分布函数的几何意义: 无穷矩形域

重要公式:

设 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$, 则

$$P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} = F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1)$$

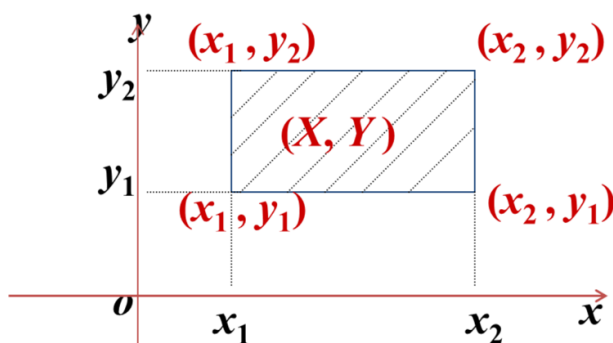


图 3.4: 矩形区域概率计算示意图

定义 3.3 (n 维随机变量). 设 E 是一个随机试验, 它的样本空间是 $S = \{e\}$, 设 $X_1 = X_1(e), X_2 = X_2(e), \dots, X_n = X_n(e)$ 是定义在 S 上的随机变量, 由它们构成的一个 n 维向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 叫做 n 维随机向量或 n 维随机变量。

对于任意 n 个实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, n 元函数

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n\}$$

称为随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合分布函数。

3.2 二维离散型随机变量的分布律

若二维随机变量 (X, Y) 的取值是有限个或可列无穷个, 则称 (X, Y) 为二维离散型随机变量。

设 (X, Y) 为二维离散型随机变量, X 的取值为 $x_1, x_2, \dots, x_i, \dots$, Y 的取值为 $y_1, y_2, \dots, y_j, \dots$, 则称

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}, \quad (i, j = 1, 2, \dots)$$

为二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律。

离散型随机变量 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}$$

对一切满足 $x_i \leq x, y_j \leq y$ 的 i, j 项求和。

3.3 二维连续型随机变量的概率密度

定义 3.4. 对于二维随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$, 如果存在非负实函数 $f(x, y)$, 使得对于任意的实数 x, y 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) \, du \, dv$$

则称 (X, Y) 是连续型的二维随机变量。函数 $f(x, y)$ 称为二维随机变量 (X, Y) 的概率密度, 或称为 X 和 Y 的联合概率密度。

性质:

1. 非负性: $f(x, y) \geq 0$
2. 规范性: $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \, dx \, dy = 1$
3. 若 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 连续, 则有

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$$

4. 设 G 是平面上的一个区域, 点 (X, Y) 落在 G 内的概率为:

$$P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) \, dx \, dy$$

应用: 估计积分。

几何意义:

- $z = f(x, y)$ 表示空间的一个曲面,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \, dx \, dy = 1$$

表示介于曲面 $f(x, y)$ 和 xOy 平面之间空间区域的体积等于 1。

- $P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) \, dx \, dy$ 的值等于以 G 为底, 曲面 $z = f(x, y)$ 为顶面的柱体体积。

常用分布

二维均匀分布： 设 D 是平面上的有界区域，其面积为 A 。如果二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A}, & (x, y) \in D, \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases}$$

则称二维随机变量 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布。

二维正态分布： 设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

则称随机变量 (X, Y) 服从参数为 $(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 的正态分布，记作

$$(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$$

其中 $-\infty < \mu_i < +\infty$ ($i = 1, 2$), $\sigma_i > 0$ ($i = 1, 2$), $-1 < \rho < 1$ 。

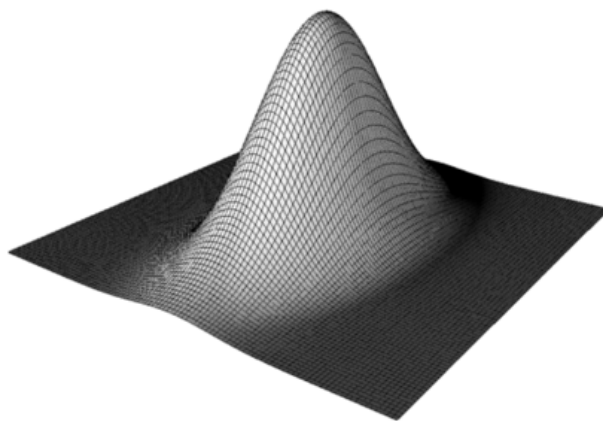


图 3.5: 二维正态分布密度曲面图

3.4 边缘分布

定义 3.5 (边缘分布). 如果 (X, Y) 是一个二维随机变量，则它的分量 X (或 Y) 是一维随机变量。因此，分量 X (或 Y) 也有分布，我们称 X (或 Y) 的分布为二维随机变量 (X, Y) 关于 X (或 Y) 的边缘分布。

边缘分布也称为边沿分布或边际分布。



图 3.6: 联合分布与边缘分布的关系

已知联合分布函数求边缘分布函数

设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, 则分量 X 的分布函数为

$$F_X(x) = P\{X \leq x\} = P\{X \leq x, Y \leq +\infty\} = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = F(x, +\infty)$$

分量 Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X \leq +\infty, Y \leq y\} = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = F(+\infty, y)$$

已知联合分布律求边缘分布律

X 和 Y 的边缘分布律也可以由下表表示:

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$	$p_{i\cdot}$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$	$p_{1\cdot}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2j}	$\cdots$	$p_{2\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$	$p_{i\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$p_{\cdot j}$	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	$\cdots$	$p_{\cdot j}$	$\cdots$	1

其中

$$p_{i\cdot} = \sum_j p_{ij} = P\{X = x_i\}, \quad p_{\cdot j} = \sum_i p_{ij} = P\{Y = y_j\}$$

已知联合密度函数求边缘密度函数

若 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y)$, 则随机变量 X 的边缘密度函数为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

随机变量 Y 的边缘密度函数为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

注 3.1. 二维正态分布 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 的边缘分布:

$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), \quad Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

注意: 反之不成立, 即由边缘分布为正态分布不能推出联合分布为二维正态分布。

3.5 条件分布

离散型随机变量的条件分布

设 (X, Y) 是二维离散型随机变量。

对于固定的 j , 若 $P\{Y = y_j\} > 0$, 则称

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}, \quad i = 1, 2, \dots$$

为在 $Y = y_j$ 条件下随机变量 X 的条件分布律。

对于固定的 i , 若 $P\{X = x_i\} > 0$, 则称

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}, \quad j = 1, 2, \dots$$

为在 $X = x_i$ 条件下随机变量 Y 的条件分布律。

连续型随机变量的条件概率密度

当 $f_Y(y) > 0$ 时, 随机变量 X 在 $Y = y$ 条件下的条件密度函数为

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

当 $f_X(x) > 0$ 时, 随机变量 Y 在 $X = x$ 条件下的条件密度函数为

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

注 3.2. 1.

$$P(X \leq x | Y = y) \approx P(X \leq x | y < Y \leq y + \epsilon) = \frac{P(X \leq x, y < Y \leq y + \epsilon)}{P(y < Y \leq y + \epsilon)}$$

2.

$$P(X \leq x | Y = y) = \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(x | y) dx = \int_{-\infty}^x \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} dx$$

$$\text{注意与 } P(X \leq x | Y \leq y) = \frac{P(X \leq x, Y \leq y)}{P(Y \leq y)} = \frac{\int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(x, y) dx dy}{\int_{-\infty}^y f_Y(y) dy} \text{ 区分。}$$

联合分布、边缘分布、条件分布的关系

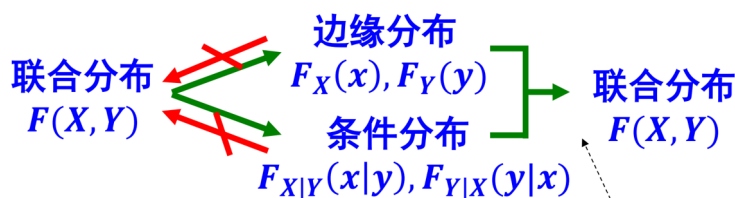


图 3.7: 联合分布、边缘分布、条件分布的关系

$$f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y | x) = f_Y(y)f_{X|Y}(x | y)$$

3.6 相互独立的随机变量

定义 3.6 (独立分布). 设 (X, Y) 是二维随机变量, 其联合分布函数为 $F(x, y)$, 随机变量 X 的分布函数为 $F_X(x)$, 随机变量 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$ 。如果对于任意的 x, y , 有

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

则称 X, Y 是相互独立的随机变量。

离散型随机变量的独立性

设 (X, Y) 是二维离散型随机变量, 其联合分布律为 $p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}$, 随机变量 X 的分布律为 $p_{i\cdot} = P\{X = x_i\}$ ($i = 1, 2, \dots$), 随机变量 Y 的分布律为 $p_{\cdot j} = P\{Y = y_j\}$ ($j = 1, 2, \dots$)。

如果对于任意的 i, j , 满足

$$p_{ij} = p_{i\cdot} p_{\cdot j}$$

则称 X, Y 是相互独立的随机变量。

连续型随机变量的独立性

设 (X, Y) 是二维连续型随机变量, 其联合密度函数为 $f(x, y)$, 随机变量 X 的边缘密度函数为 $f_X(x)$, 随机变量 Y 的边缘密度函数为 $f_Y(y)$ 。

如果对于几乎所有的 x, y , 满足

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

则称 X, Y 是相互独立的随机变量。

n 维随机变量的独立性

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 n 维随机变量, 其联合分布函数为 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 随机变量 X_i 的分布函数为 $F_{X_i}(x_i)$ ($i = 1, 2, \dots, n$)。

如果对于任意的 n 维实数组 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 有

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n)$$

则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的随机变量。

3.7 两个随机变量的函数的分布

连续型随机变量函数的分布

设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y)$ 。

1. 如果 $g(x, y)$ 是二元连续可微函数, 则 $Z = g(X, Y)$ 仍是连续型随机变量, Z 的分布函数为

$$F_Z(z) = P\{g(X, Y) \leq z\} = \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y) dx dy$$

Z 的概率密度函数为

$$f_Z(z) = \frac{dF_Z(z)}{dz}$$

2. 如果 $g(x, y)$ 的值域是有限或可列集 $\{z_1, z_2, \dots\}$, 则 $Z = g(X, Y)$ 是离散型随机变量, Z 的分布律为

$$P\{Z = z_i\} = P\{g(X, Y) = z_i\} = \iint_{g(x, y) = z_i} f(x, y) dx dy, \quad i = 1, 2, \dots$$

连续型随机变量和的分布

卷积公式:

设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y)$, 则 $Z = X + Y$ 的密度函数为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z - x) dx$$

或

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z - y, y) dy$$

如果随机变量 X 和 Y 相互独立, 即 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 此时 $Z = X + Y$ 的密度函数为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z - y)f_Y(y) dy$$

或

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z - x) dx$$

相互独立的正态分布随机变量的可加性:

如果随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 令 $Z = X + Y$, 则

$$Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

如果随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ ($i = 1, 2, \dots, n$), $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 n 个实常数, 则

$$Z = \sum_{i=1}^n a_i X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2\right)$$

相互独立的二项分布随机变量的可加性:

如果随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 $X \sim B(m, p)$, $Y \sim B(n, p)$, 令 $Z = X + Y$, 则

$$Z \sim B(m + n, p)$$

相互独立的泊松分布随机变量的可加性:

如果随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$, 令 $Z = X + Y$, 则

$$Z \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$$

连续型随机变量函数的极值分布（最大值、最小值的分布）

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立的连续型随机变量, X_i 的分布函数为 $F_i(x)$ ($i = 1, 2, \dots, n$)。

令 $Z_1 = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 则 Z_1 的分布函数为

$$F_{Z_1}(z) = P\{Z_1 \leq z\} = 1 - P\{Z_1 > z\} = 1 - [1 - F_1(z)][1 - F_2(z)] \cdots [1 - F_n(z)]$$

令 $Z_2 = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 则 Z_2 的分布函数为

$$F_{Z_2}(z) = P\{Z_2 \leq z\} = F_1(z)F_2(z) \cdots F_n(z)$$

一般步骤（分布函数法）

1. 先求随机变量函数 $Z = g(X, Y)$ 的分布函数

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{g(X, Y) \leq z\} = \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y) dx dy$$

2. 再求随机变量函数 $Z = g(X, Y)$ 的密度函数 $f_Z(z) = F'_Z(z)$

难点: 标明 z 的定义域; 确定积分区间。

1. 在 x - y 坐标系中画出 x, y 的取值范围: $\{f(x, y) \neq 0 \text{ 时的 } x, y \text{ 取值范围}\} \cap \{g(x, y) \leq z\}$ (z 当常数用)
2. 对 z 的取值进行讨论, 确定 x, y 的积分范围
3. 写出 $F_Z(z)$ 的积分计算式, 即 $f(x, y)$ 沿 x 和 y 进行积分
4. 整理 $F_Z(z)$ 表达式, 写明 z 的取值范围

几种常见函数的分布（公式法）:

$$Z = X + Y \Rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$$

$$Z = Y/X \Rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x, xz) dx$$

$$Z = XY \Rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx$$

公式法步骤:

1. 选定内变量（例如 Y ），写出 $f_Z(z) \neq 0$ 时 $f_Z(z)$ 的表达式。表达式中不再有 Y ，仅有 x 和 z ，并需要对 x 积分
2. 确定 $f_Z(z) \neq 0$ 时, Z 和 X 的取值范围
3. 在 z - x 坐标系下, 画出 Z 和 X 的取值范围
4. 根据 3 中的图, 确定 x 积分范围, 沿 x 方向对 $f(x, z)$ 积分

5. 写出最后结果, 标明 z 的定义域

注 3.3 (易错点). 1. 区分分布函数、分布律、概率密度

- 分布函数: $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$
- 分布律 (离散型): $p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}$
- 概率密度函数 (连续型): $f(x, y)$

2. 概率密度函数的定义域

- 不漏写定义域: 任何一个概率密度函数, 都需标明变量的定义域。
- 求谁的密度, 写谁的定义域

3.8 典型例题

例 3.1 (题型 1: 二维离散型随机变量). 1. 求联合分布律——表格列出

2. 求边缘分布律——分布律表格的行/列求和

3. 求条件分布律

4. 求分布律中的参数

$$\sum_{i,j} p_{ij} = 1, \quad \sum_i p_{i\cdot} = \sum_i P\{X = x_i\} = 1, \quad \sum_j p_{\cdot j} = \sum_j P\{Y = y_j\} = 1$$

例 3.2 (《概率论与数理统计》3.6). 将一枚硬币掷 3 次, X 表示前 2 次出现 H 的次数, Y 表示 3 次中出现 H 的次数。求 X, Y 的联合分布律以及 (X, Y) 的边缘分布律。

解法 1: 列出样本空间及 X, Y 取值的情况

样本点	HHH	HHT	HTH	THH	HTT	THT	TTH	TTT
X 的值	2	2	1	1	1	1	0	0
Y 的值	3	2	2	2	1	1	1	0

$X \backslash Y$	0	1	2	$P\{Y = j\}$
0	1/8	0	0	1/8
1	1/8	1/4	0	3/8
2	0	1/4	1/8	3/8
3	0	0	1/8	1/8
$P\{X = i\}$	1/4	1/2	1/4	1

解法 2: $X \sim B(2, 0.5)$,

$$P\{Y = j | X = i\} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & j = i \text{ 或 } i + 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

依次求 $P\{X = i, Y = j\} = P\{Y = j | X = i\}P\{X = i\}$ 。

错误解法: $P\{X = i, Y = j\} \neq P\{X = i\}P\{Y = j\}$, X 与 Y 不相互独立。

例 3.3 (题型 2: 二维连续型随机变量). • 求联合分布函数中的参数

- 求联合概率密度函数中的参数

例 3.4 (《概率论与数理统计》3.9(1)). 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cx^2y, & x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 确定常数 c 。

解: 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$, 有

$$\iint_{x^2 \leq y \leq 1} cx^2y dx dy = 1$$

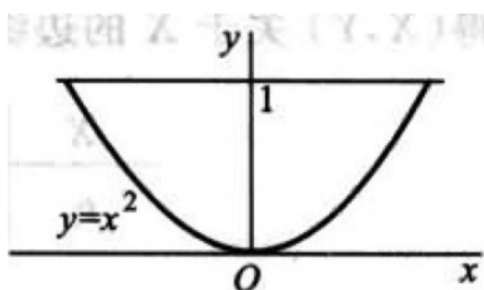


图 3.8: 积分区域: $y = x^2$ 与 $y = 1$ 围成

或

$$\begin{aligned} 1 &= c \int_0^1 y dy \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} x^2 dx \\ &= c \int_0^1 y \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dy \\ &= c \int_0^1 y \cdot \frac{2}{3} y^{3/2} dy = \frac{4c}{21} \\ &\Rightarrow c = \frac{21}{4} \end{aligned}$$

例 3.5 (题型 3: 求边缘分布). 离散型: 已知联合分布律 $P\{X = i, Y = j\}$, X 的边缘分布律

$$P\{X = i\} = \sum_j P\{X = i, Y = j\}$$

连续型:

- 已知联合分布 $F(x, y)$, 求边缘分布

$$F_X(x) = F(x, +\infty), \quad F_Y(y) = F(+\infty, y)$$

- 已知 $f(x, y)$, 求边缘概率密度

1. 确定 x 的取值区间 (a, b)
2. 当 $a < x < b$, 求积分 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$ (积分上下限一般是 x 的函数)
3. 其他情况, $f_X(x) = 0$
4. 确定 y 的取值区间 (c, d)
5. 当 $c < y < d$, 求积分 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$ (积分上下限一般是 y 的函数)
6. 其他情况, $f_Y(y) = 0$

例 3.6 (《概率论与数理统计》3.11(1)). X : 某医院一天出生的婴儿个数. Y : 其中男婴的个数. 设 X 和 Y 的联合分布律为

$$P\{X = n, Y = m\} = \frac{e^{-14} \times 7.14^m \times 6.86^{n-m}}{m!(n-m)!}, \quad m = 0, 1, 2, \dots, n; n = 0, 1, 2, \dots$$

(1) 求边缘分布律。

解:

$$P\{X = n\} = \sum_{m=0}^n P\{X = n, Y = m\} = \frac{e^{-14} \times 14^n}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$P\{Y = m\} = \sum_{n=m}^{+\infty} P\{X = n, Y = m\} = \frac{e^{-7.14} \times 7.14^m}{m!}, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

标明取值范围。

例 3.7 (《概率论与数理统计》3.17(1)). (1) 设随机变量 (X, Y) 具有分布函数

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-\alpha x})y, & x \geq 0, 0 \leq y \leq 1 \\ 1 - e^{-\alpha x}, & x \geq 0, y > 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad \alpha > 0$$

解:

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \begin{cases} 1 - e^{-\alpha x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ y, & 0 \leq y \leq 1 \\ 1, & y > 1 \end{cases}$$

因为 $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$, 所以 X, Y 互相独立。

例 3.8 (《概率论与数理统计》3.17(2)). (2) 设随机变量 (X, Y) 具有分布律

$$P\{X = x, Y = y\} = p^2(1-p)^{x+y-2}, \quad 0 < p < 1, x, y \text{ 均为正整数}$$

问 X, Y 是否互相独立?

解:

$$P\{X = x\} = \sum_{y=1}^{+\infty} P\{X = x, Y = y\} = \sum_{y=1}^{+\infty} p^2(1-p)^{x+y-2} = p^2(1-p)^{x-1} \sum_{y=1}^{+\infty} (1-p)^{y-1} = p(1-p)^{x-1}$$

(等比数列求和), $x = 1, 2, \dots, 0 < p < 1$ 。

同理, $P\{Y = y\} = p(1-p)^{y-1}, y = 1, 2, \dots, 0 < p < 1$ 。

因为对所有正整数 x, y , 均有 $P\{X = x, Y = y\} = P\{X = x\}P\{Y = y\}$, 所以 X, Y 互相独立。

例 3.9 (《概率论与数理统计》3.9(2)). 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{21}{4}x^2y, & x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(2) 求边缘概率密度。

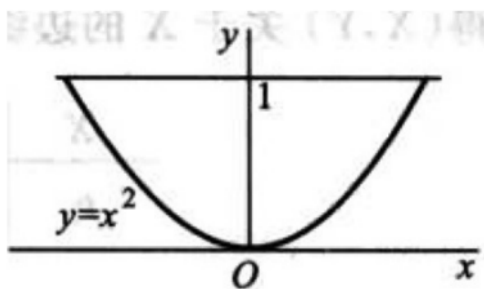


图 3.9: 积分区域: $y = x^2$ 与 $y = 1$ 围成

x 的取值范围是 $-1 \leq x \leq 1$ 。

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{x^2}^1 \frac{21}{4}x^2y dy, & -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{21}{8}x^2(1 - x^4), & -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$

y 的取值范围是 $0 \leq y \leq 1$ 。

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{21}{4}x^2y dx, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{7}{2}y^{5/2}, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$

例 3.10 (题型 4: 求条件分布). • 求条件分布/概率密度函数

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}, \quad f_Y(y) \neq 0$$

明确 y 的取值范围: 分母中边缘密度非 0

- 标明 x 的定义域: 边界是 y 的函数/常数/ ∞
- 求条件概率: 对相应的条件概率密度函数求积分

例 3.11 (《概率论与数理统计》3.11(2-3)). X : 某医院一天出生的婴儿个数. Y : 其中男婴的个数. 设 X 和 Y 的联合分布律为

$$P\{X=n, Y=m\} = \frac{e^{-14} \times 7.14^m \times 6.86^{n-m}}{m!(n-m)!}, \quad m=0,1,\dots,n; n=0,1,2,\dots$$

边缘分布律为:

$$P\{X=n\} = \frac{e^{-14} \times 14^n}{n!}, \quad P\{Y=m\} = \frac{e^{-7.14} \times 7.14^m}{m!}$$

(2) 求条件分布律。

解:

$$P\{X=n|Y=m\} = \frac{P\{X=n, Y=m\}}{P\{Y=m\}} = \frac{6.86^{n-m}}{(n-m)!} e^{-6.86}, \quad n=m, m+1, \dots$$

$$P\{Y=m|X=n\} = \frac{P\{X=n, Y=m\}}{P\{X=n\}} = C_n^m \times 0.51^m \times 0.49^{n-m}, \quad m=0,1,\dots,n$$

(3) 当 $X=20$ 时, Y 的条件分布律。

解:

$$P\{Y=m|X=20\} = C_{20}^m \times 0.51^m \times 0.49^{20-m}, \quad m=0,1,\dots,20$$

标明取值范围。

例 3.12 (题型 5: 二维连续型随机变量——已知 $f(x,y)$, 求随机变量的函数的分布). 方法 1 (分布函数法):

方法 2 (公式法):

一般步骤:

1. 先求随机变量函数 $Z = g(X,Y)$ 的分布函数

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{g(X,Y) \leq z\} = \iint_{g(x,y) \leq z} f(x,y) dx dy$$

2. 再求随机变量函数 $Z = g(X,Y)$ 的密度函数 $f_Z(z) = F'_Z(z)$

难点: 标明 z 的定义域; 确定积分区间。

1. 在 $x-y$ 坐标系中画出 x,y 的取值范围: $\{f(x,y) \neq 0\} \cap \{g(x,y) \leq z\}$, z 当常数用
2. 对 z 的取值进行讨论, 确定 x,y 的积分范围

3. 写出 $F_Z(z)$ 的积分计算式, $f(x, y)$ 沿 x 和 y 进行积分

4. 整理 $F_Z(z)$ 表达式, 写明 z 的取值范围

例 3.13 (《概率论与数理统计》3.21). 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

分别求 (1) $Z = X + Y$, (2) $Z = XY$ 的概率密度。

(1) 解法 1: 先算分布函数 $F_Z(z)$, 再算概率密度 $f_Z(z) = F'_Z(z)$ 。

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X + Y \leq z\} = \iint_{X+Y \leq z} f(x, y) dx dy$$

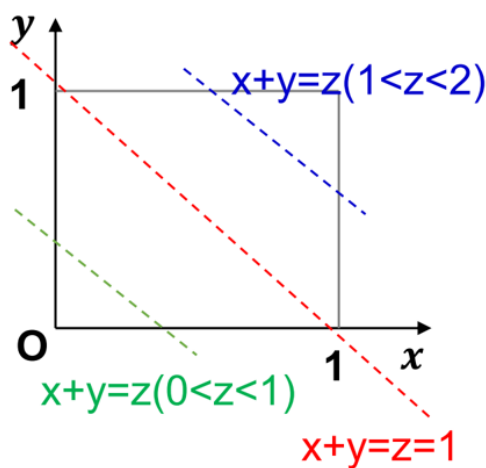


图 3.10: 单位正方形上的和分布区域

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ \frac{1}{3}z^3, & 0 < z \leq 1 \\ \dots, & 1 < z \leq 2 \\ 1, & z > 2 \end{cases}$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} z^2, & 0 < z < 1 \\ 2z - z^2, & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 解法 2: 求和

$$Z = X + Y \Rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$$

$f(x, z-x) \neq 0$ 时, x, z 的取值范围为

$$\begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < z-x < 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < x < 1 \\ z-1 < x < z \end{cases}$$

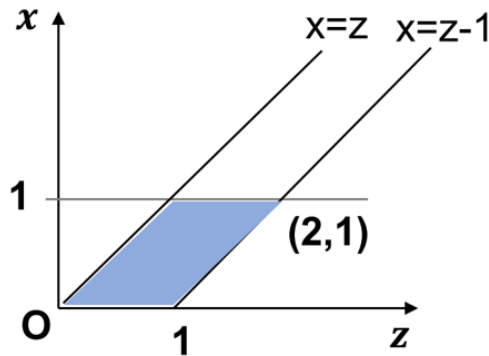


图 3.11: $z-x$ 坐标系下的积分区域 (平行四边形)

$$f_Z(z) = \begin{cases} \int_0^z [x + (z-x)] dx = z^2, & 0 < z < 1 \\ \int_{z-1}^1 [x + (z-x)] dx = 2z - z^2, & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(2) 求积:

$$Z = XY \Rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx$$

$f(x, z/x) \neq 0$ 时,

$$\begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < \frac{z}{x} < 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < z < x \end{cases}$$

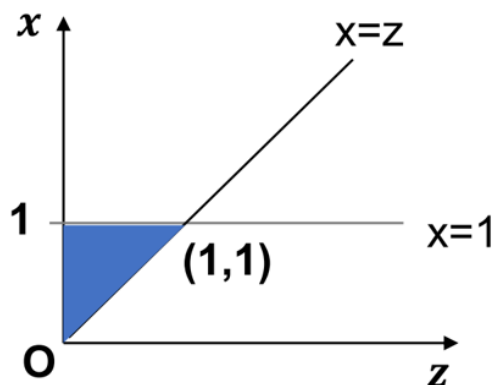


图 3.12: $z-x$ 坐标系下的积分区域 (三角形)

$$f_Z(z) = \begin{cases} \int_z^1 \frac{1}{x} \left(x + \frac{z}{x}\right) dx = 2(1-z), & 0 < z < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

例 3.14 (例 2). 设随机变量 X, Y 相互独立, 且具有相同的分布, 它们的概率密度均如下, 求 $Z = Y/X$ 的概率密度。

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

解: 求商

$$Z = Y/X \Rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x, xz) dx$$

$f(x, xz) \neq 0$ 时, x, z 的取值范围为

$$\begin{cases} x > 0 \\ xz > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ z > 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f_X(x) f_Y(xz) dx \\ &= \int_0^{+\infty} x \cdot e^{-x} \cdot e^{-xz} dx \\ &= \int_0^{+\infty} x e^{-(1+z)x} dx \end{aligned}$$

积分提示: 分部积分

$$\int F(x) G'(x) dx + \int F'(x) G(x) dx = F(x) G(x)$$

令 $F(x) = x$, $G'(x) = e^{-(1+z)x}$, 则 $G(x) = -\frac{1}{1+z} e^{-(1+z)x}$ 。

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{(1+z)^2}, & z > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

标明定义域。

例 3.15 (题型 6: 求概率). • 已知 $f(x, y)$, 求 $F(x, y)$

- 确定积分区间
- 画图法
- 常用的积分技巧
 - 换元法
 - 分部积分
 - 已知分布的概率密度函数形式 (例如: 正态分布)

例 3.16 (《概率论与数理统计》3.18). 设 X 和 Y 是两个互相独立的随机变量, X 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布, Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y/2}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

求 (1) X, Y 的联合概率密度; (2) 设含有 a 的二次方程为 $a^2 + 2Xa + Y = 0$, 试求 a 有实根的概率。

解 (1): X 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布, 其概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

因 X 与 Y 相互独立, 故 X, Y 的联合概率密度为

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y/2}, & 0 < x < 1, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

解 (2): 二次方程 $a^2 + 2Xa + Y = 0$ 有实根的充要条件为: $4X^2 - 4Y \geq 0$, 即 $X^2 \geq Y$ 。

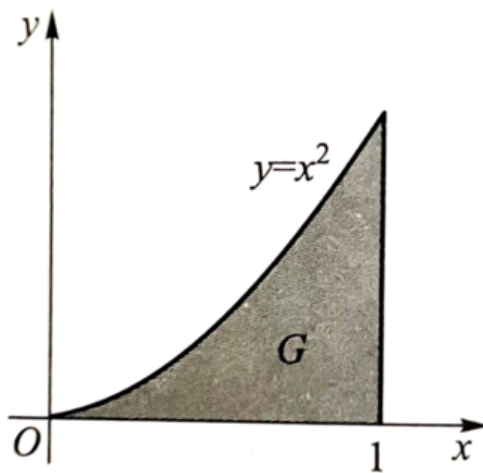


图 3.13: 区域 G : $y = x^2$ 、 $y = 0$ 、 $x = 1$ 围成

$$\begin{aligned} P\{X^2 \geq Y\} &= P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{x^2} \frac{1}{2}e^{-y/2} \, dy \\ &= \int_0^1 \left(1 - e^{-x^2/2}\right) \, dx = 1 - \int_0^1 e^{-x^2/2} \, dx \\ &= 1 - \sqrt{2\pi} [\Phi(1) - \Phi(0)] \end{aligned}$$

其中 $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} \, dt$, $-\infty < x < +\infty$ 。

例 3.17 (例 3). 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cxe^{-y}, & 0 < x < y < +\infty \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求常数 c ;

解: 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$, 有

$$\int_0^{+\infty} dy \int_0^y cxe^{-y} dx = c \int_0^{+\infty} e^{-y} \cdot \frac{y^2}{2} dy = \frac{c}{2} \Gamma(3) = \frac{c}{2} \cdot 2! = c$$

故 $c = 1$ 。

积分提示: $\Gamma(r) = \int_0^{+\infty} x^{r-1} e^{-x} dx = (r-1)!$

(2) X 与 Y 是否独立? 为什么?

解: 思路: 判断 $f_X(x)f_Y(y)$ 与 $f(x, y)$ 是否相等。

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_x^{+\infty} xe^{-y} dy = xe^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^y xe^{-y} dx = \frac{1}{2}y^2e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

由于在 $0 < x < y < +\infty$ 时, $f(x, y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$, 故 X 与 Y 不独立。

(3) 求 $f_{X|Y}(x|y)$, $f_{Y|X}(y|x)$;

解:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{2x}{y^2}, & 0 < x < y < +\infty \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} e^{x-y}, & 0 < x < y < +\infty \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(4) 求 $P\{X < 1 | Y < 2\}$, $P\{X < 1 | Y = 2\}$;

解:

$$P\{X < 1 | Y < 2\} = \frac{P\{X < 1, Y < 2\}}{P\{Y < 2\}} = \frac{\int_0^1 dx \int_x^2 xe^{-y} dy}{\int_0^2 \frac{1}{2}y^2e^{-y} dy} = \dots$$

$$P\{X < 1 | Y = 2\} = \int_{-\infty}^1 f_{X|Y}(x|2) dx = \int_0^1 \frac{2x}{4} dx = \frac{1}{4}$$

(5) 求 (X, Y) 的联合分布函数;

解: 由于 $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$,

当 $x < 0$ 或 $y < 0$ 时, $F(x, y) = 0$ 。

当 $0 \leq y < x < +\infty$ 时,

$$F(x, y) = \int_0^y dv \int_0^v ue^{-v} du = 1 - \left(\frac{y^2}{2} + y + 1 \right) e^{-y}$$

当 $0 \leq x < y < +\infty$ 时,

$$F(x, y) = \int_0^x du \int_u^y ue^{-v} dv = 1 - (x+1)e^{-x} - \frac{1}{2}x^2e^{-y}$$

积分提示: 分部积分。

(6) 求 $Z = X + Y$ 的密度函数;

解: 求和

$$Z = X + Y \Rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$$

$f(x, z-x) \neq 0$ 时, x, z 的取值范围为

$$\begin{cases} 0 < x < z-x \\ x < z-x < +\infty \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < x < \frac{z}{2} \\ 0 < 2x < z < +\infty \end{cases}$$

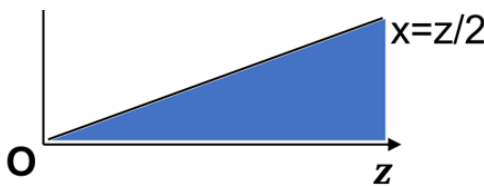


图 3.14: $z-x$ 坐标系下的积分区域

当 $z < 0$ 时, $f_Z(z) = 0$ 。

当 $z \geq 0$ 时,

$$f_Z(z) = \int_0^{z/2} xe^{-(z-x)} dx = \dots = e^{-z} \left(1 - \frac{z}{2}e^{z/2} + \dots \right)$$

整理得

$$f_Z(z) = \begin{cases} e^{-z} + \left(\frac{z}{2} - 1 \right) e^{-z/2}, & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases}$$

(7) 求 $P\{X + Y < 1\}$;

解:

$$P\{X + Y < 1\} = \int_{-\infty}^1 f_Z(z) dz = \int_0^1 f_Z(z) dz = \dots$$

(8) 求 $P\{\min(X, Y) < 1\}$ 。

解:

$$\begin{aligned} P\{\min(X, Y) < 1\} &= 1 - P\{\min(X, Y) \geq 1\} = 1 - P\{X \geq 1, Y \geq 1\} \\ &= 1 - \int_1^{+\infty} dv \int_1^v ue^{-v} du = \dots = 1 - \frac{5}{2}e^{-1} \end{aligned}$$

注 3.4. 熟练掌握教材第三章的例子, 如: P72-例 3、P73-例 4、P83-例 5 等。